

MASTER 2
Observation de la Terre et Géomatique
2025 - 2026

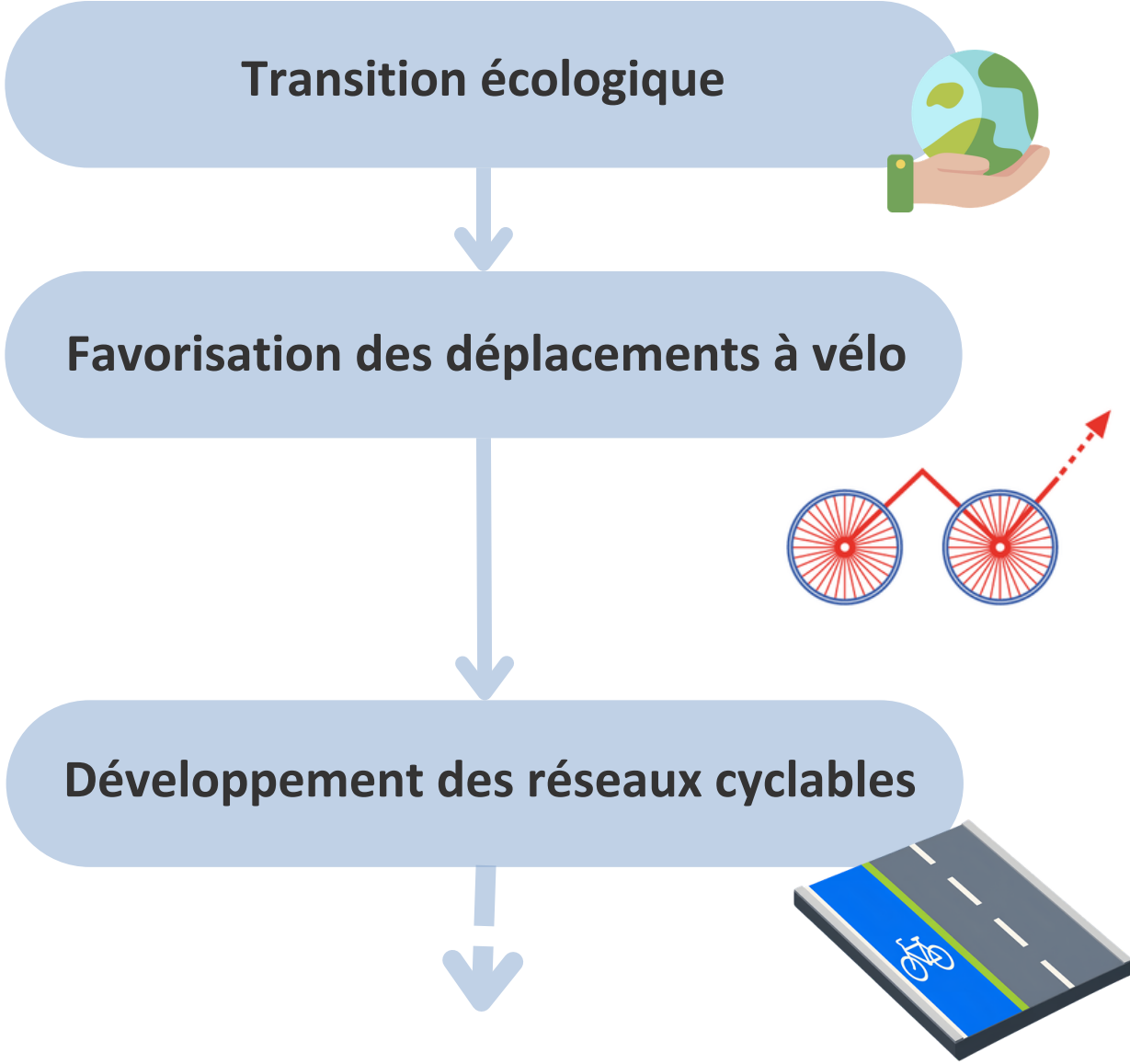
Développement d'une démarche multicritère et multi-échelle pour l'évaluation et la hiérarchisation des liaisons cyclables intercommunales — Application au territoire d'Alsace —

Présentation des travaux réalisés dans le cadre du stage au sein de la Collectivité européenne d'Alsace (CeA)
À l'attention de l'Eurométropole de Strasbourg (EMS) et de l'Agence d'urbanisme de Strasbourg Rhin supérieur (ADEUS)

UOZUMI HARRAULT Misaki
09 octobre 2026

Maître de stage : DENEUX Gwendal
Tuteur universitaire : SALZE Paul

Contexte général : Quel problème résoudre ?

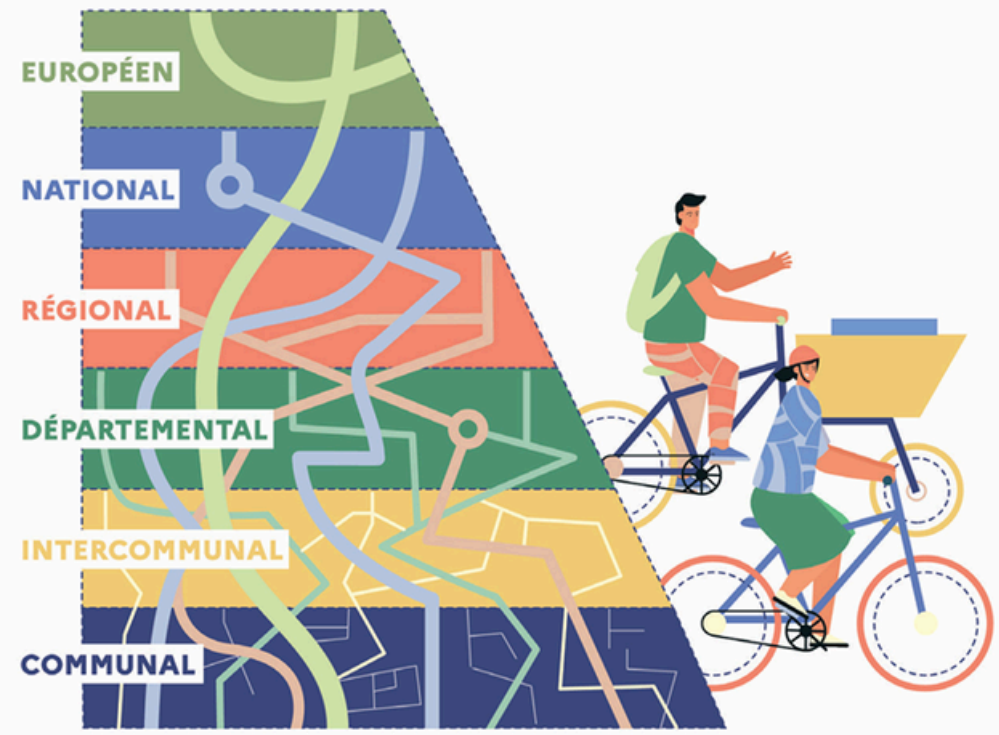


Où intervenir en priorité ?

Où ? Dans quelle mesure ?
Quel ordre ? Pourquoi ?

Enjeux décisionnels

- Nombreux projets
- Budget limité
- Temps limité
- Multiplicité des acteurs
- Multitude des objectifs



Besoin d'un outil de priorisation objective et quantitative

Contexte : limites des démarches existantes



Une première démarche en 2021

- (1) Accessibilité aux collèges
- (2) Accessibilité aux gares
- (3) Pente
- (4) Rentabilité (km à construire par habitant)



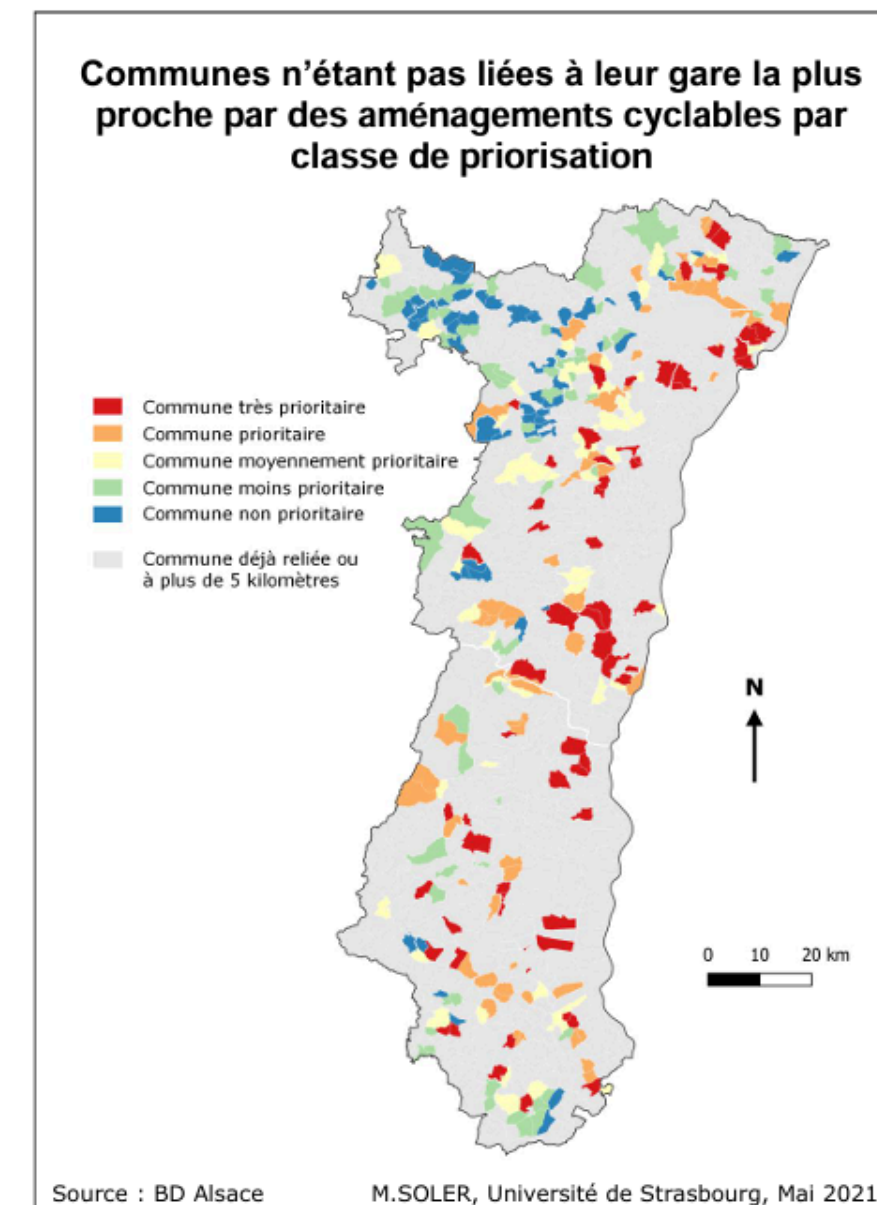
Hiérarchisation des **communes**
selon l'importance des liaisons cyclables à réaliser

mais

Cela n'a pas été mis en oeuvre comme un outil opérationnel d'aide à la décision.



- Limites méthodologiques (pas transparent, distance eucridienne)
- Manque de précision des résultats (axes globaux détectés mais restent idées très vagues)
- Complexité d'exploitation du rendu final (Excel)



Mission de la CeA : Prioriser les projets
du Plan Vélo 2030 défini en 2023



- **Objectif de l'étude** : développer, appliquer et évaluer une démarche permettant de hiérarchiser les liaisons cyclables intercommunales à l'échelle départementale

Pour y répondre

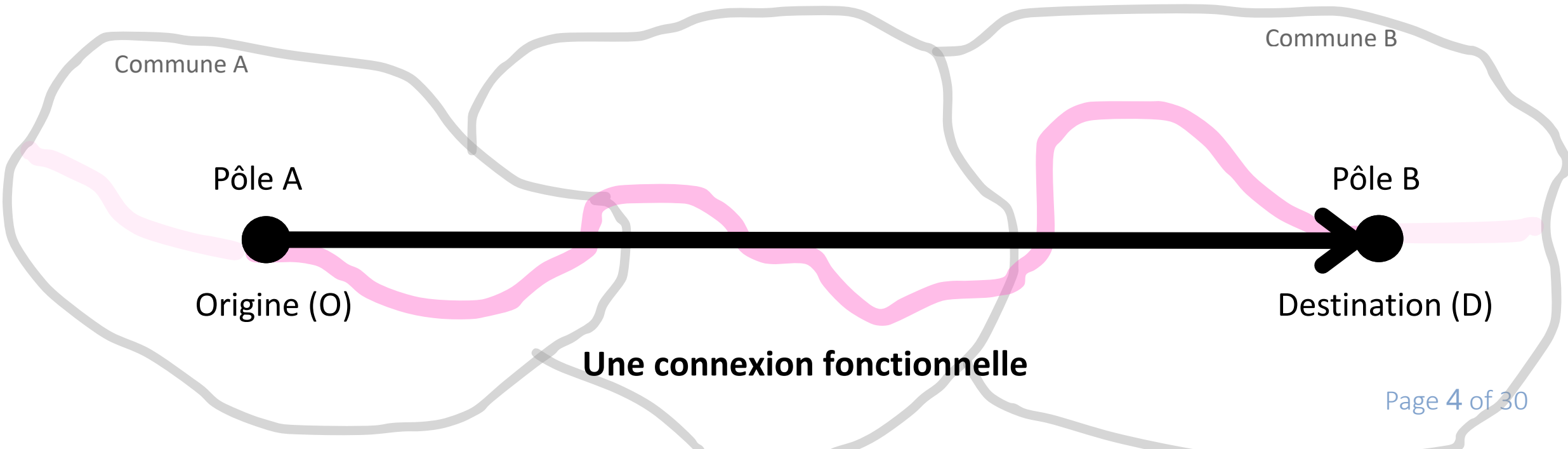


- une méthodologie accessible
- un outil de visualisation exploitable



Destinés aux ...
Collectivités territoriales

Liaison intercommunale :



L'idée principale

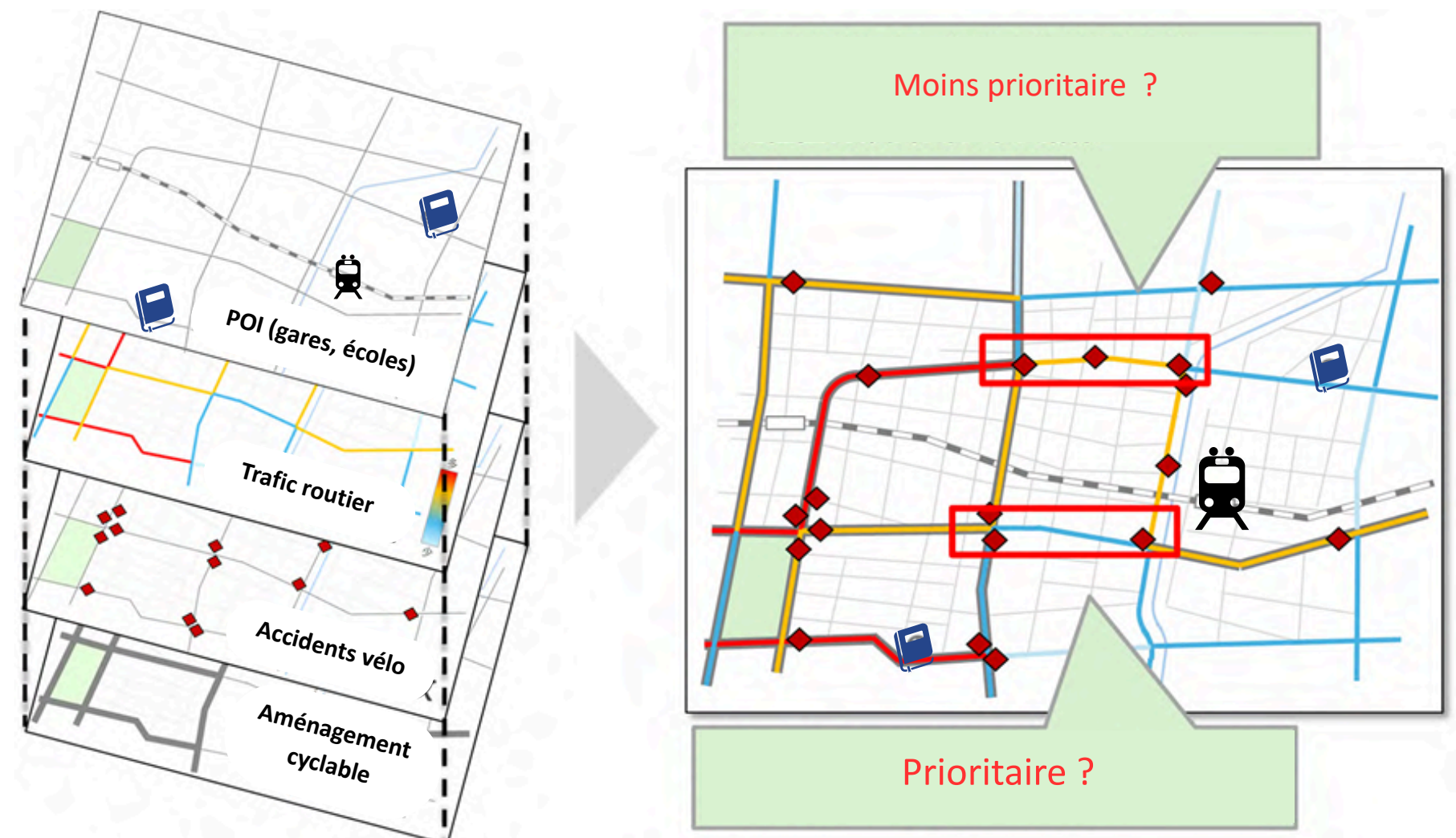
X Ce mémoire ne cherche pas

- Meilleur itinéraire
- Cyclabilité
- Point de vue usager



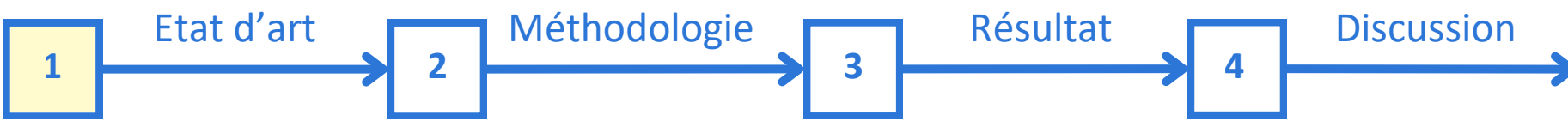
mais recherche...

- Priorité des projets
- Ensemble des liaisons
- Point de vue gestionnaire

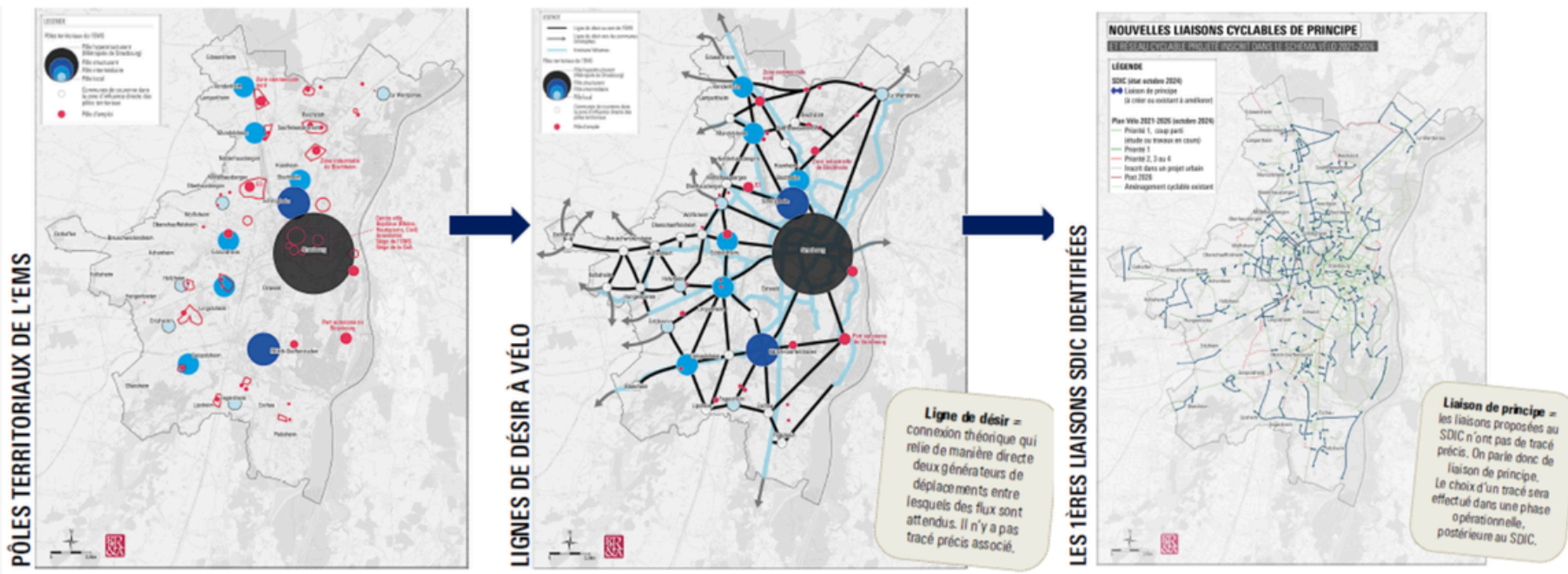




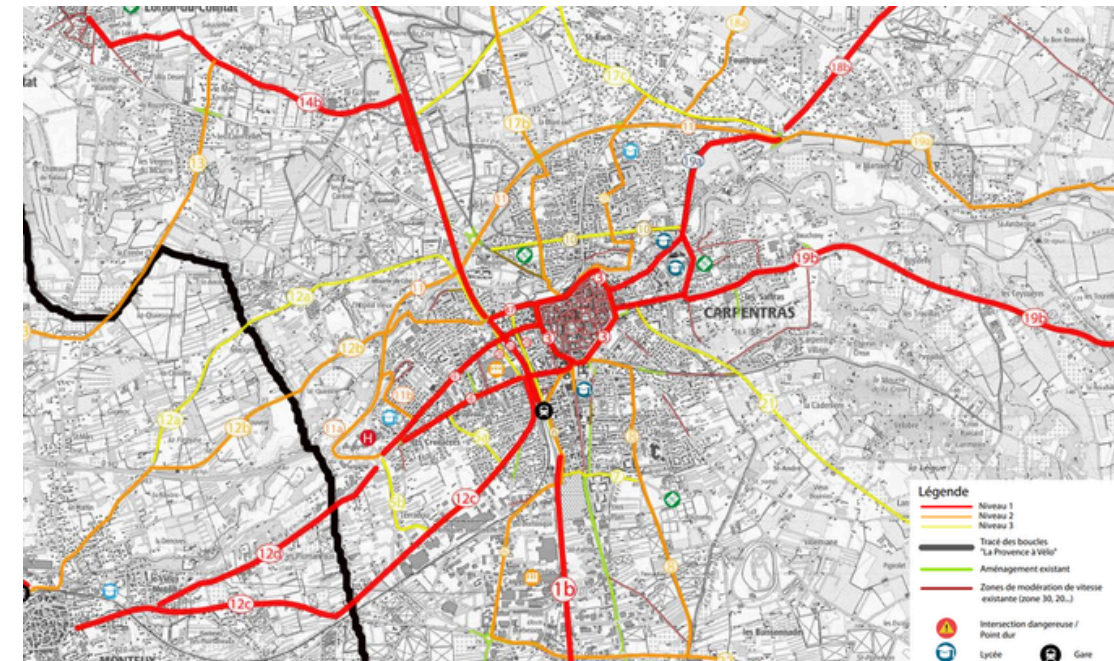
Etat d'art



(2026)



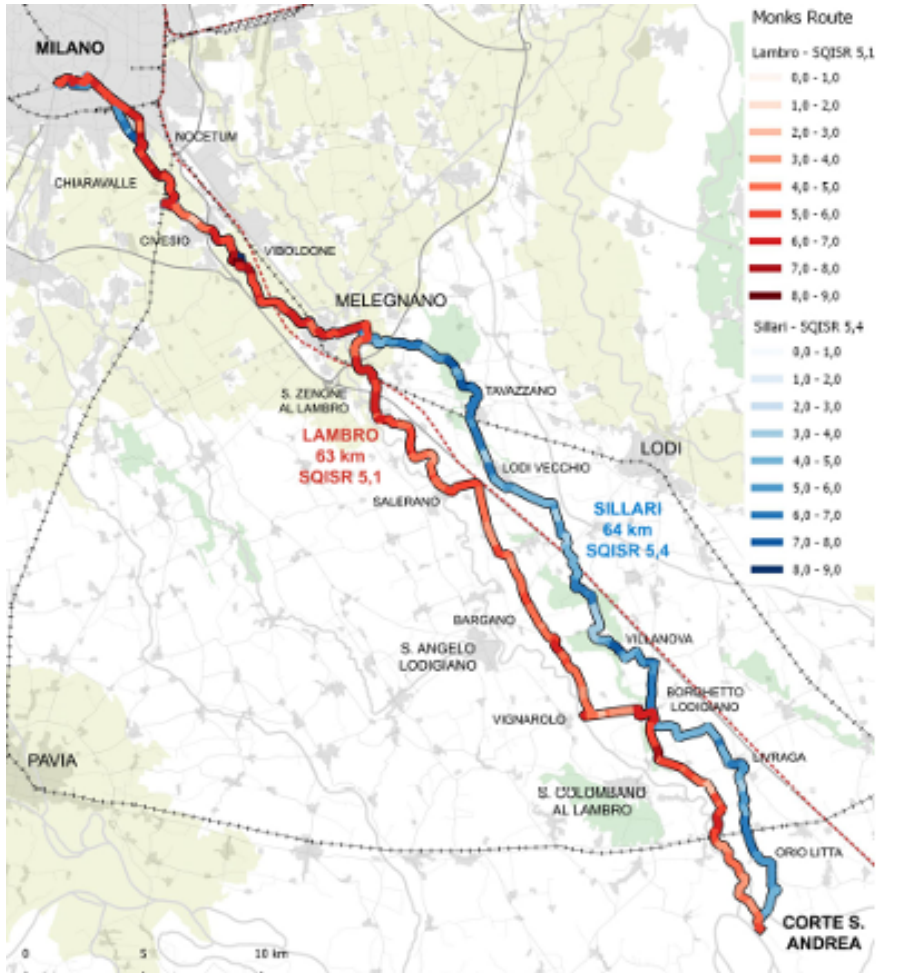
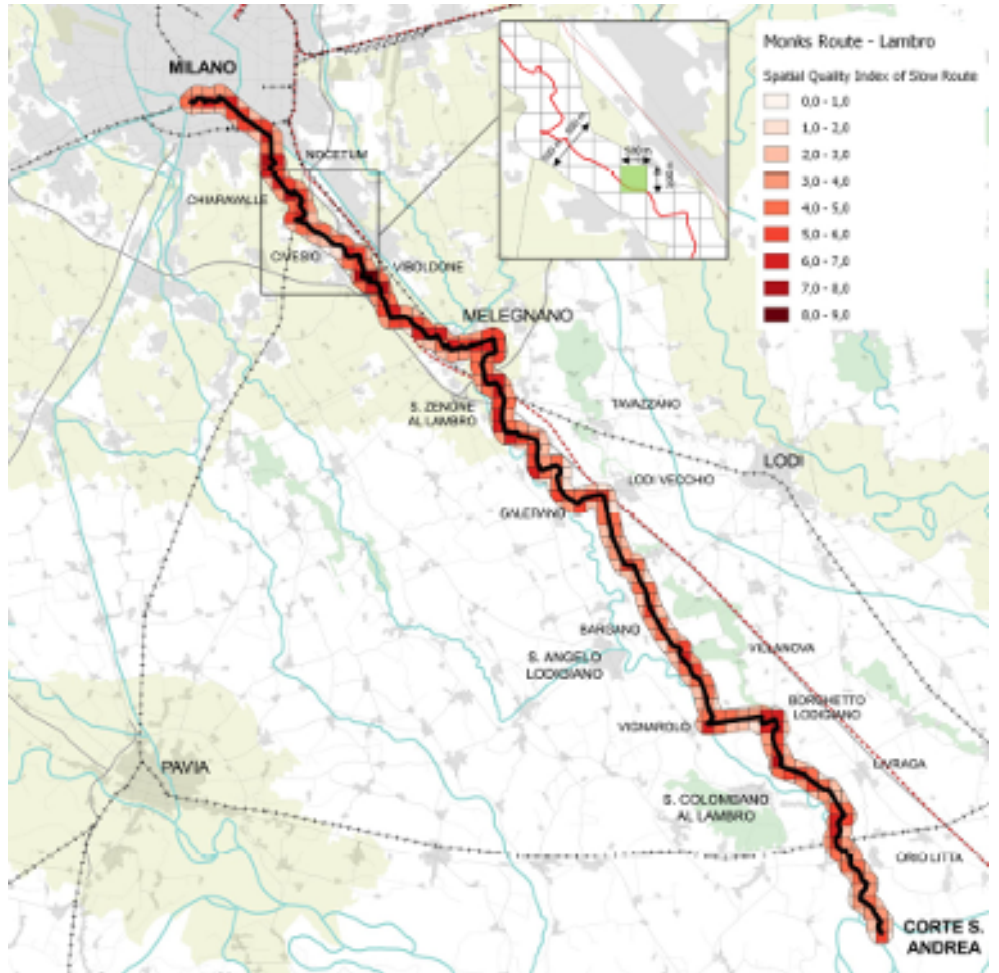
(84, PACA)
(2022)



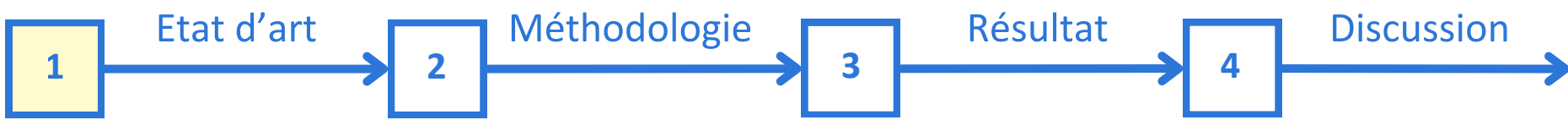
Principale source d'inspiration

Scandiffio A., (2019). Mapping spatial quality of slow routes with a GIS-based method. A comparative assessment of alternative routes

- Milan, Italie
- AMC x SIG
- Comparaison des itinéraires touristiques (d'environ 40km)



Critères identifiés autour du vélo



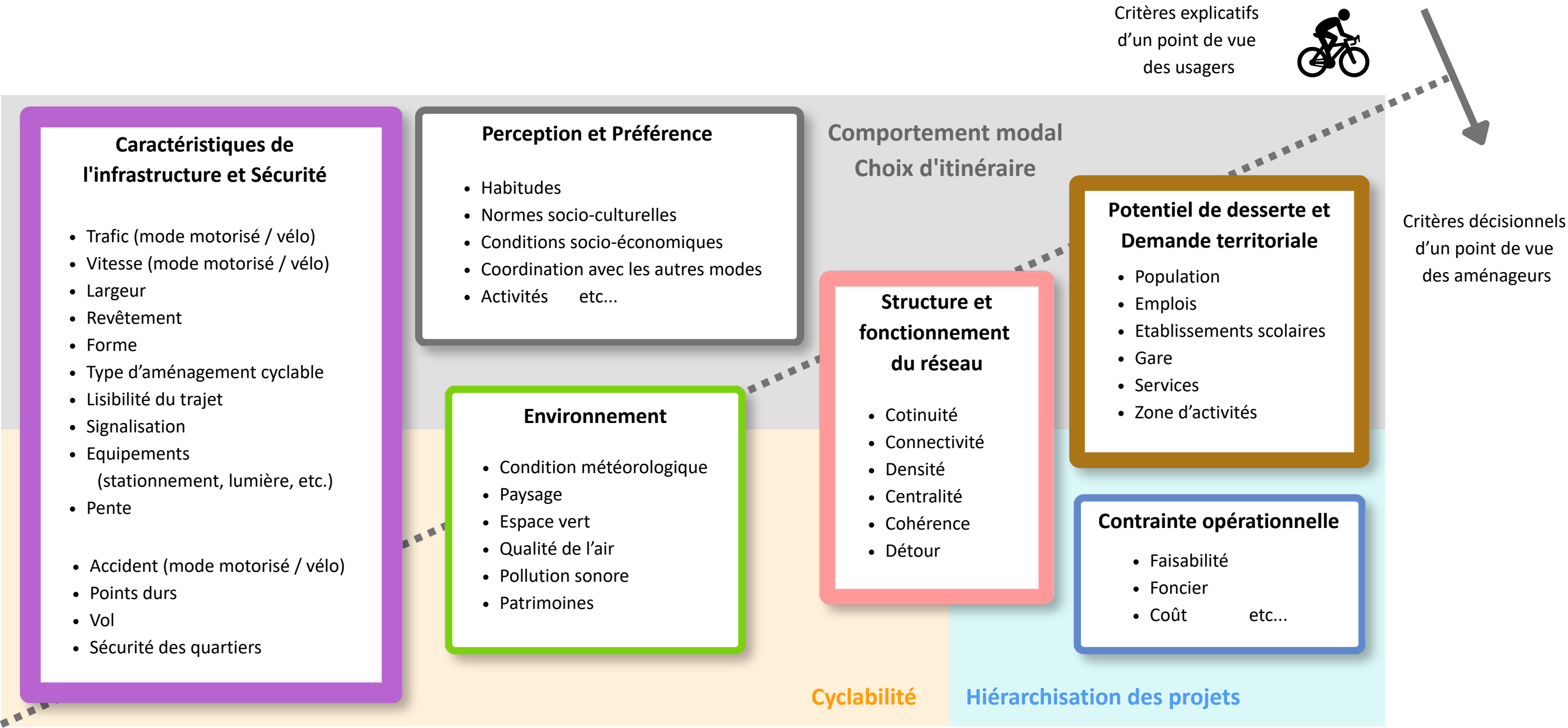
3 grandes finalités et 6 grandes familles

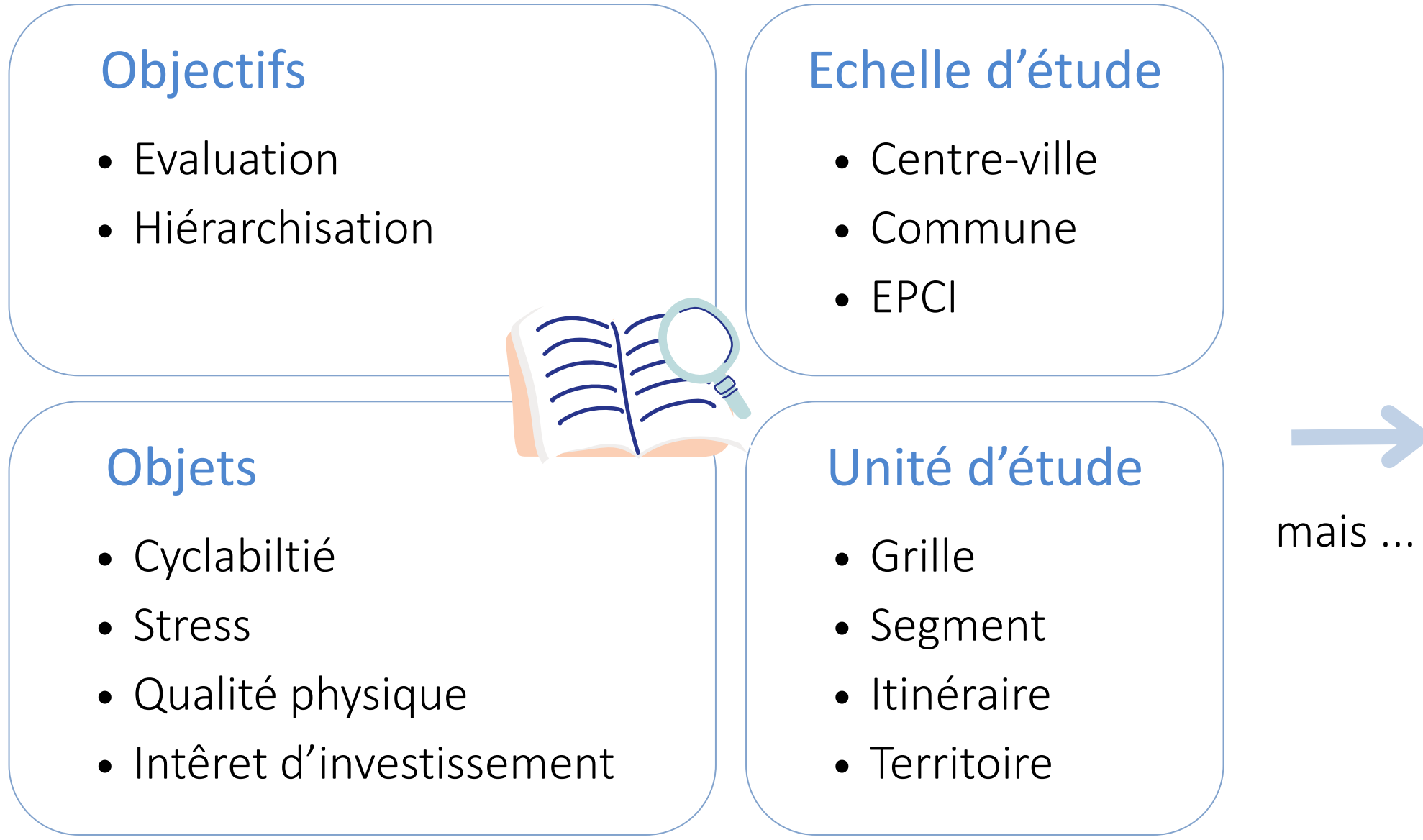
Guide de cadrage



Littérature

- Evaluation ou Hiérarchisation de la qualité du niveau de stresse de la cyclabilité
- Comportement modal
- Choix des itinéraires





mais ...

△ Lacunes

- (1) Forte diversité, manque de standard
- (2) Manque de reproductibilité
- (3) Hétérogénéité des données

- Géométrie
- Segmentation
- Topologie

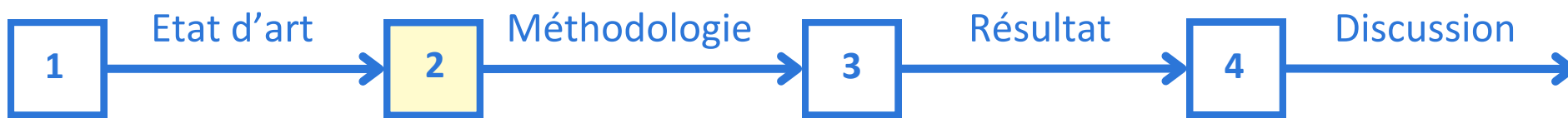


◎ SIG + Analyse multicritère



Méthodologie

Démarche globale



QGIS arcOpolePRO Voirie python +colab

- [1] Définition de l'objet d'étude
- [2] Choix des critères d'analyse
- [2/3] Sélection des données
- [3] Définition du protocole méthodologique
- [4] Mise à jour / Correction des données
- [5] Prétraitement des données

QGIS Excel python +colab

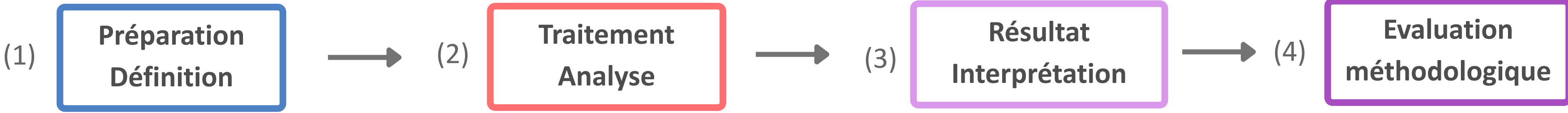
- [6] Définition des unités d'analyse
- [7] Traitement des données géographiques
- [8] Analyse multicritère

QGIS Excel Power BI

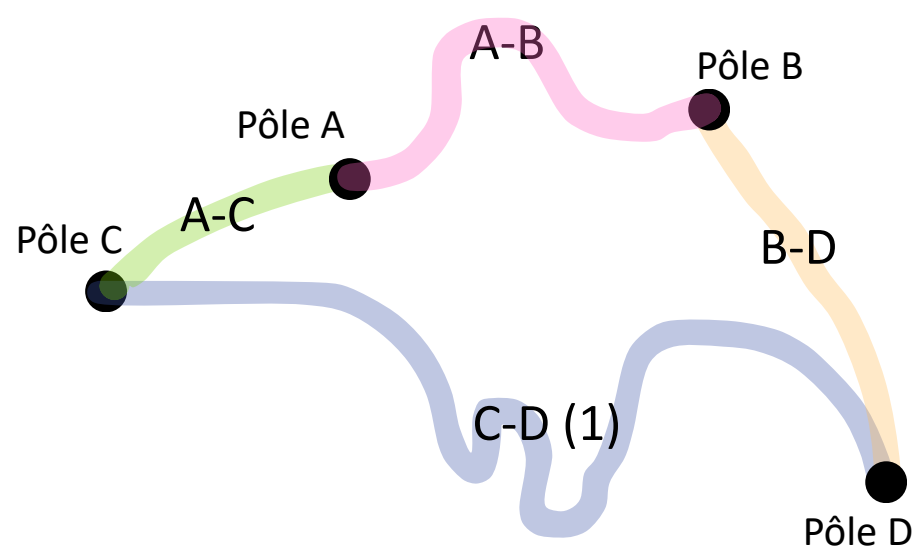
- [9] Evaluation des liaisons
- [10] Hiérarchisation des liaisons
- [11] Visualisation des résultats
- [12] Validation des résultats

Excel

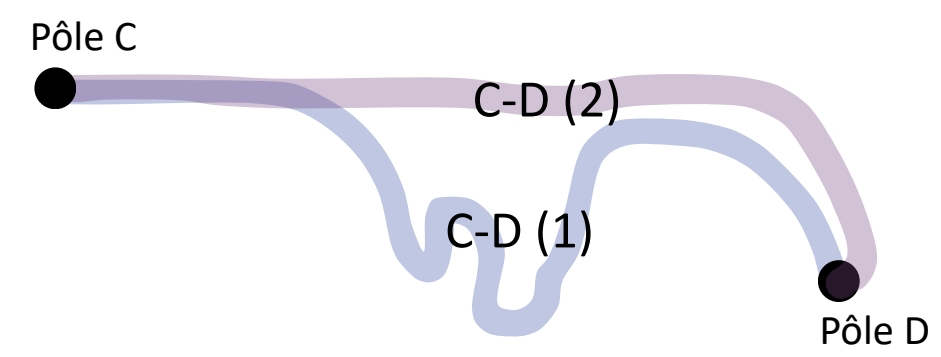
- [13] Analyse de sensibilitié



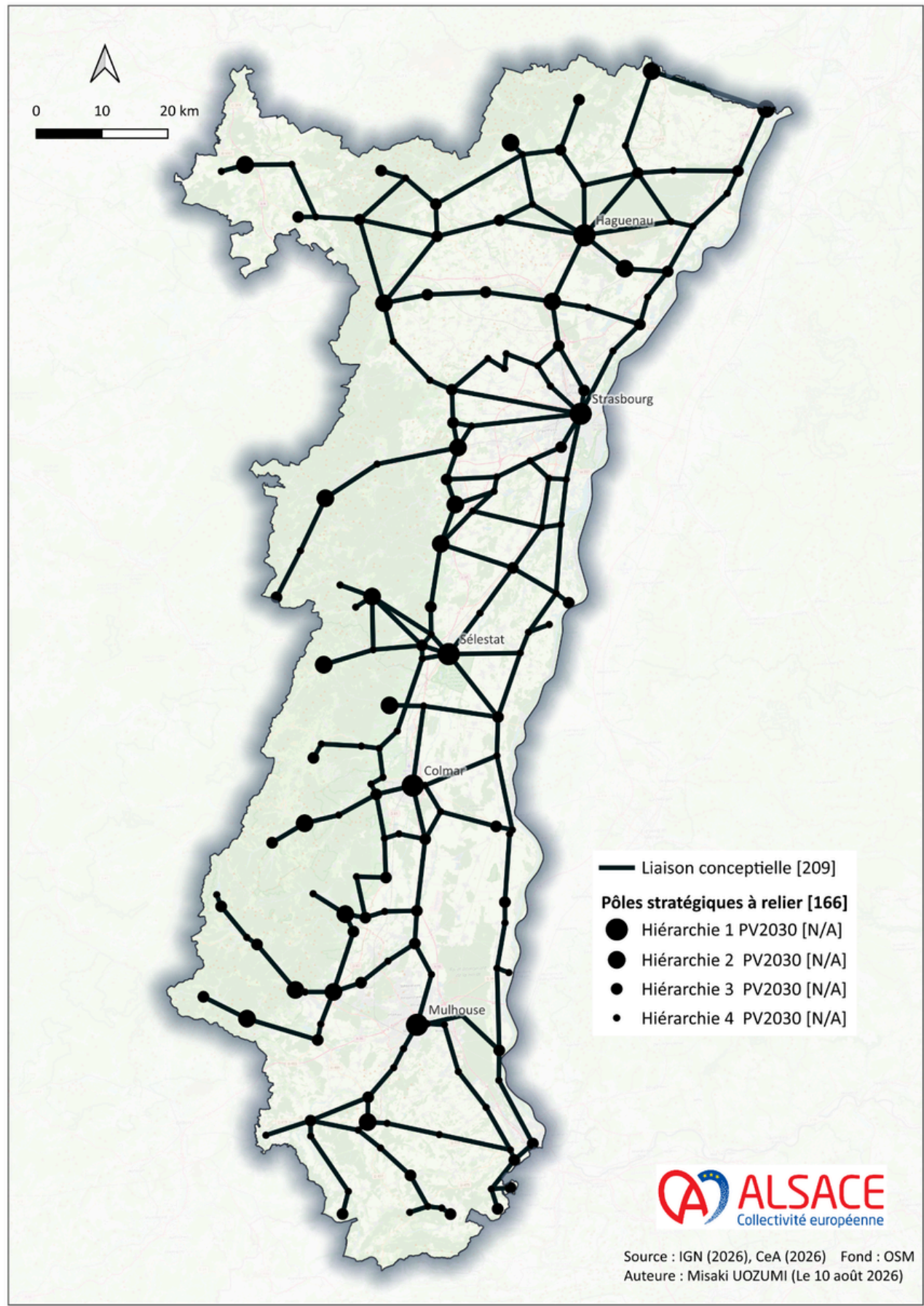
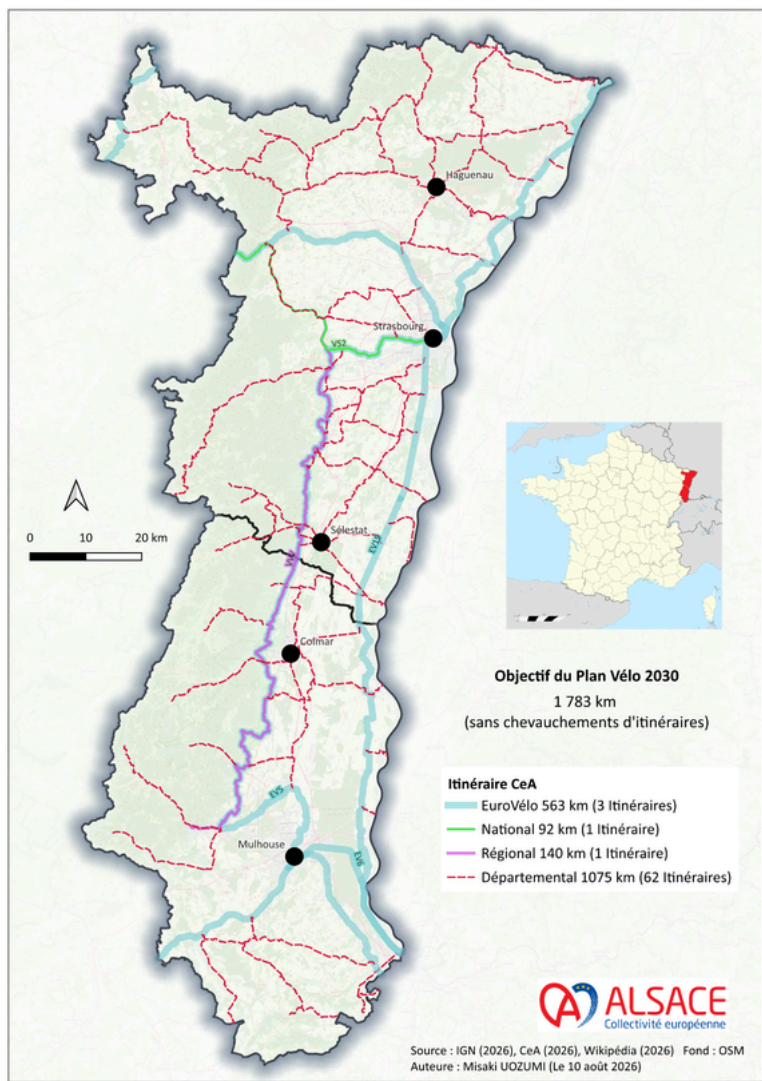
(Application 1) Entre différents OD



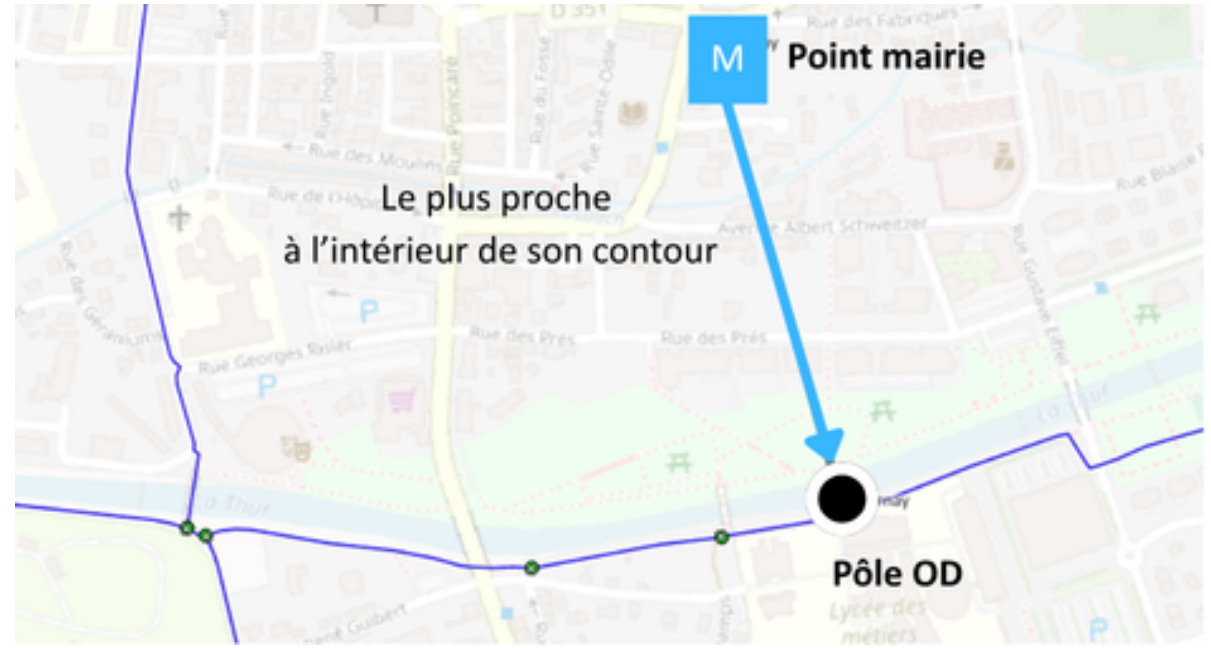
(Application 2) Dans un même couple OD

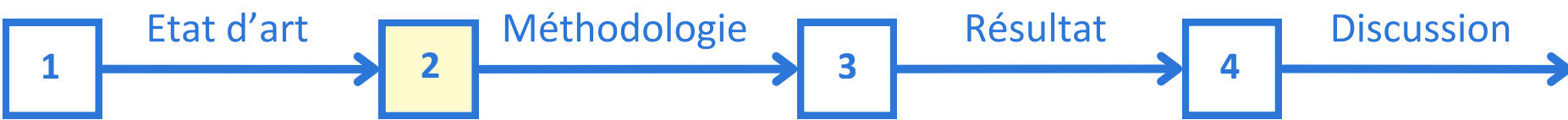


- Plan Vélo 2030
- 166 pôles
- 209 liaisons



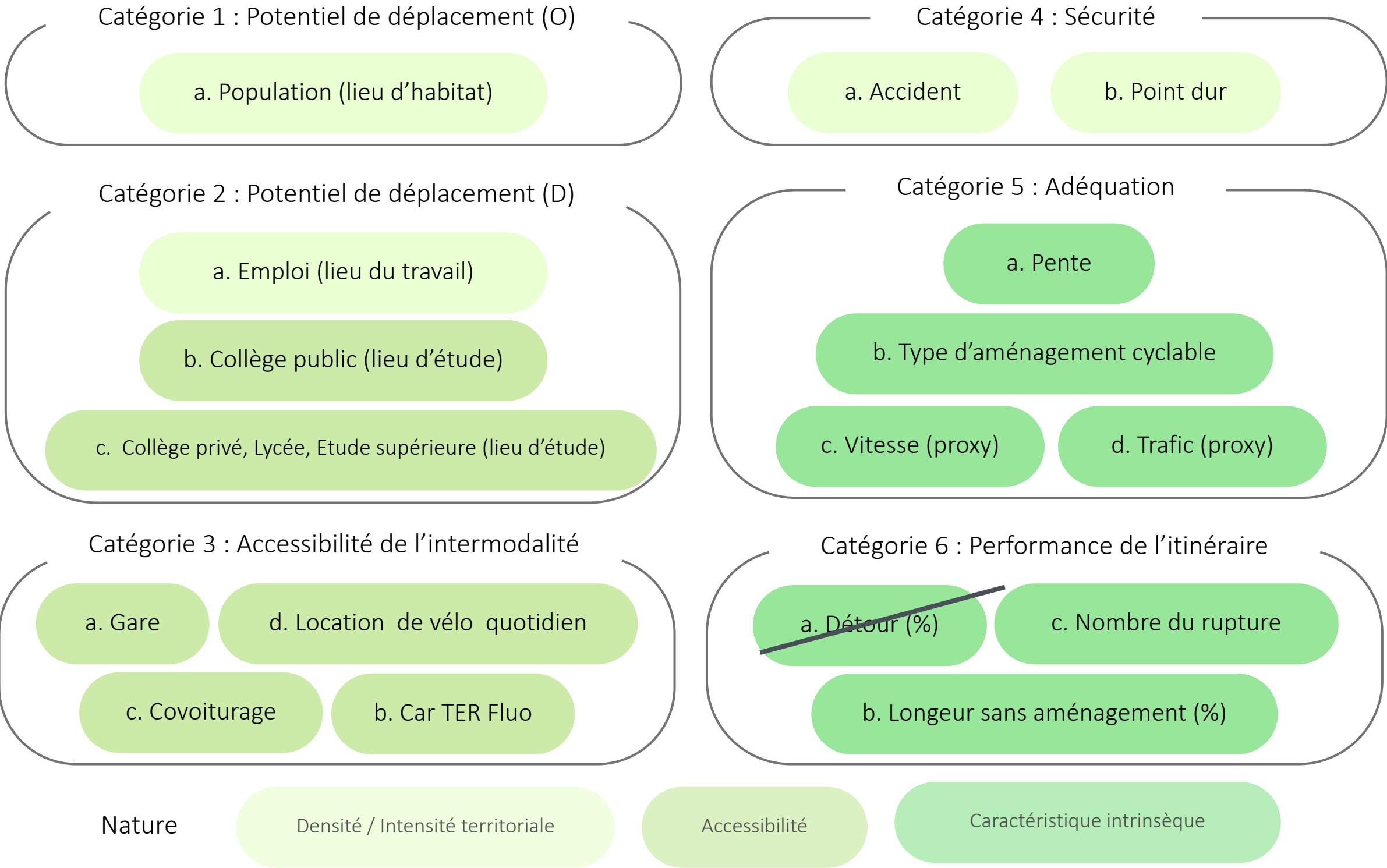
Définition des points OD (pôles)

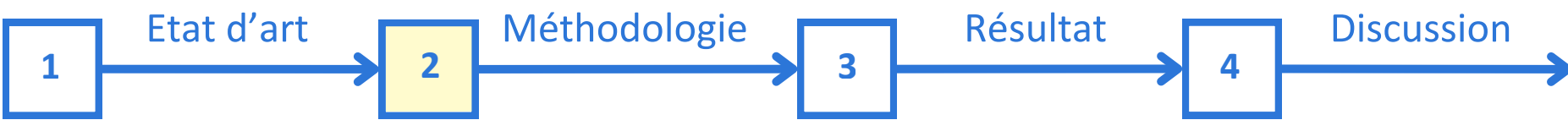




- (1) Littérature scientifique
- (2) Stratégies territoriales
- (3) Contraintes des données

→ 16 critères de 6 grandes catégories ont été retenus

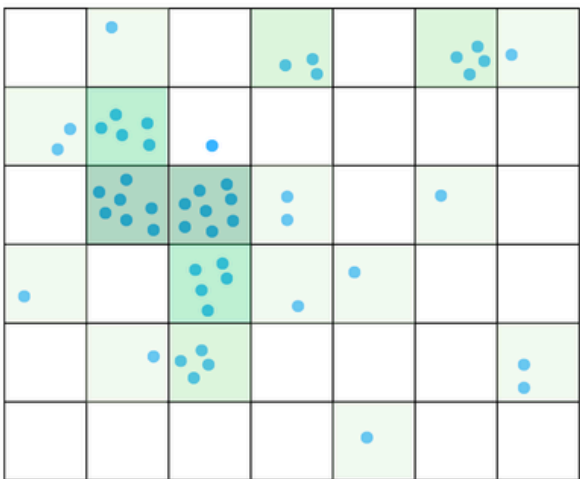
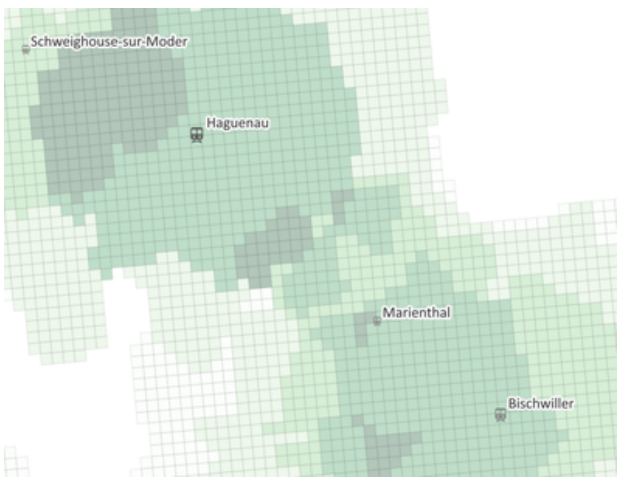




→ 3 grands types du traitement

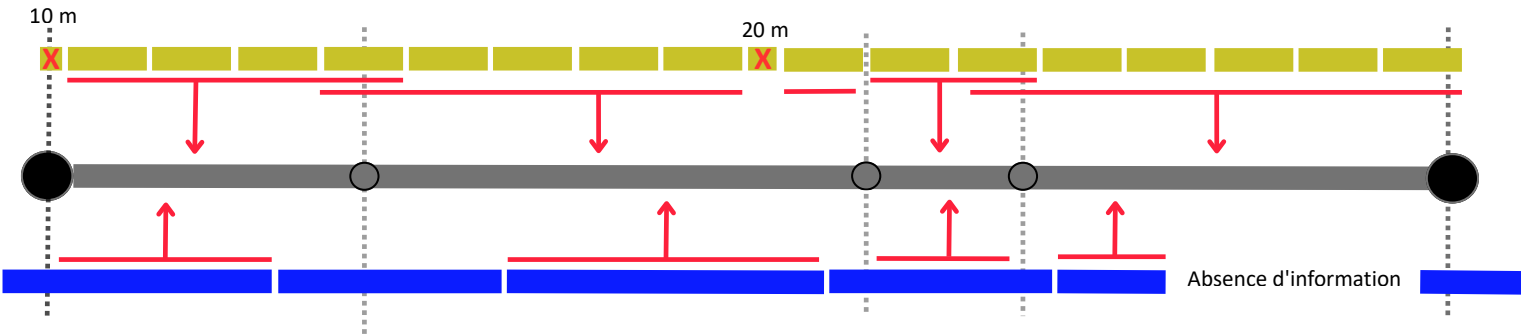
1 : Grille 200m

- Fenêtre glissante
- Comptage du nombre des points
- Accessibilité



2 : Segment

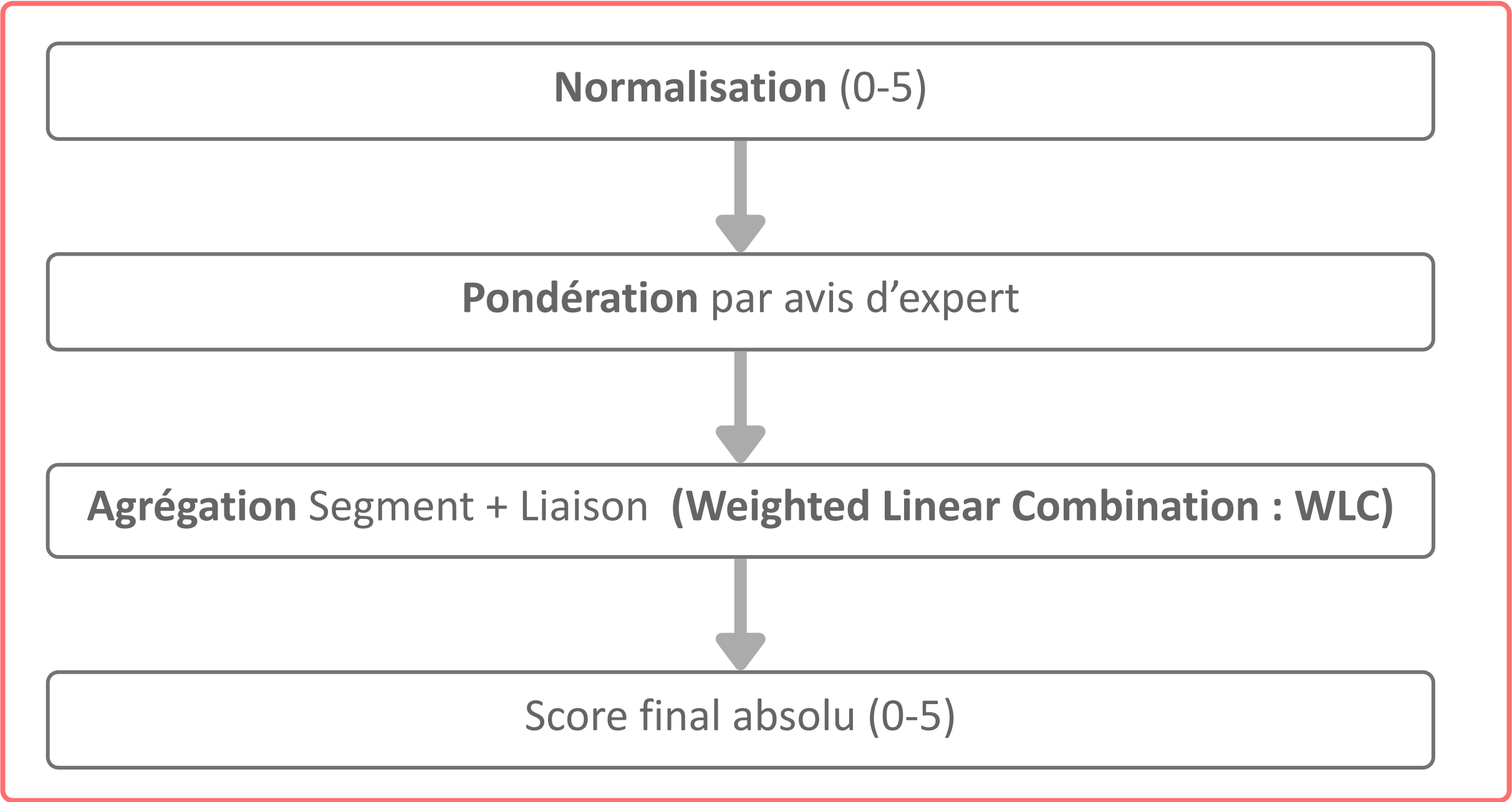
- Map-matching
- Imputation déterministe



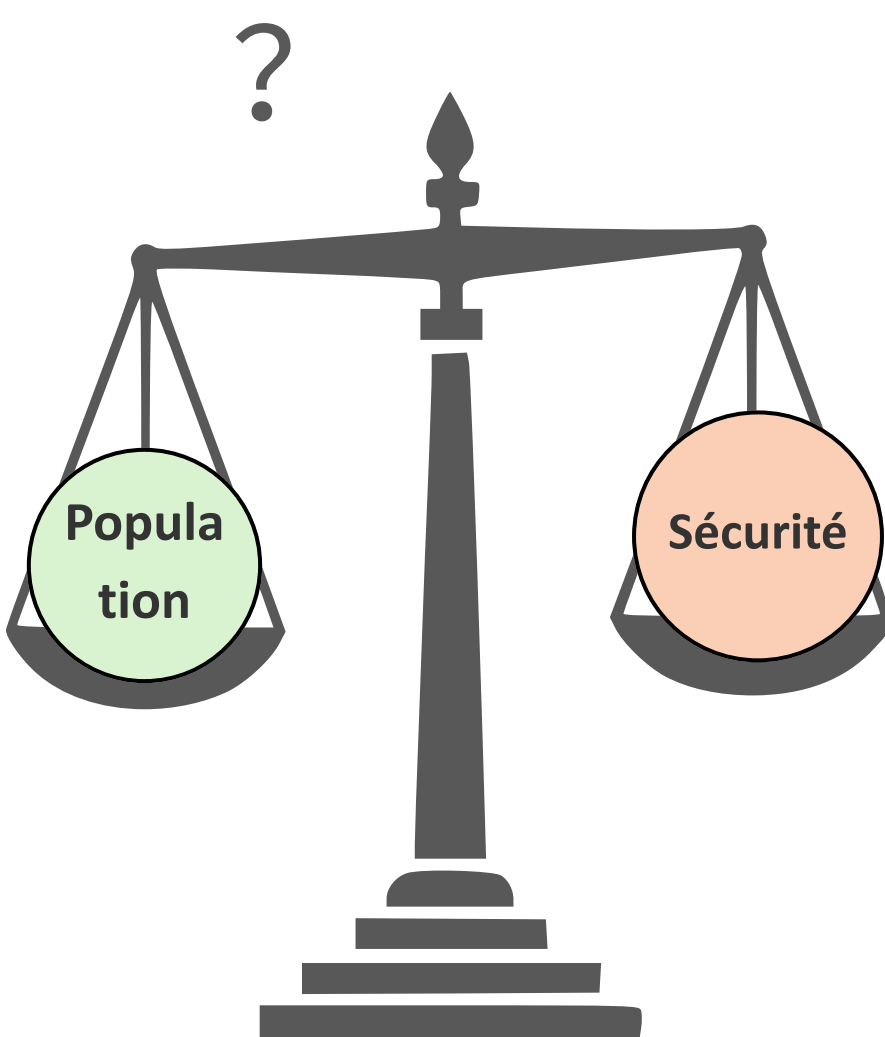
3 : Liaison

Type / Format	Source	Open source
 Polygone	Autres (nationales)	
 Ligne	Autres (locales)	
 Point	SNCF / Fluo GE	
 Raster	CeA	
 csv	OSM 	
 pdf	IGN	
 json	INSEE	
 parquet		

Indicateurs aux unités de mesure multiples

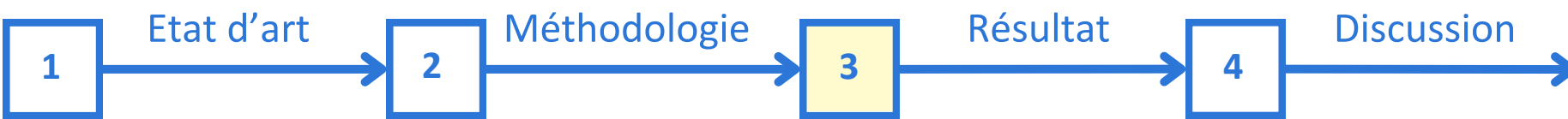


Vers l'évaluation et la hiérarchisation



3

Résultat



- 1. Score final (0-5) & Classement final (1-209)
- 2. Profil du Score final
- 3. Focus sur l'échelle du segment (Score segment)

Produits intermédiaires

Pour les agents territoriaux

Exploitable sur ...

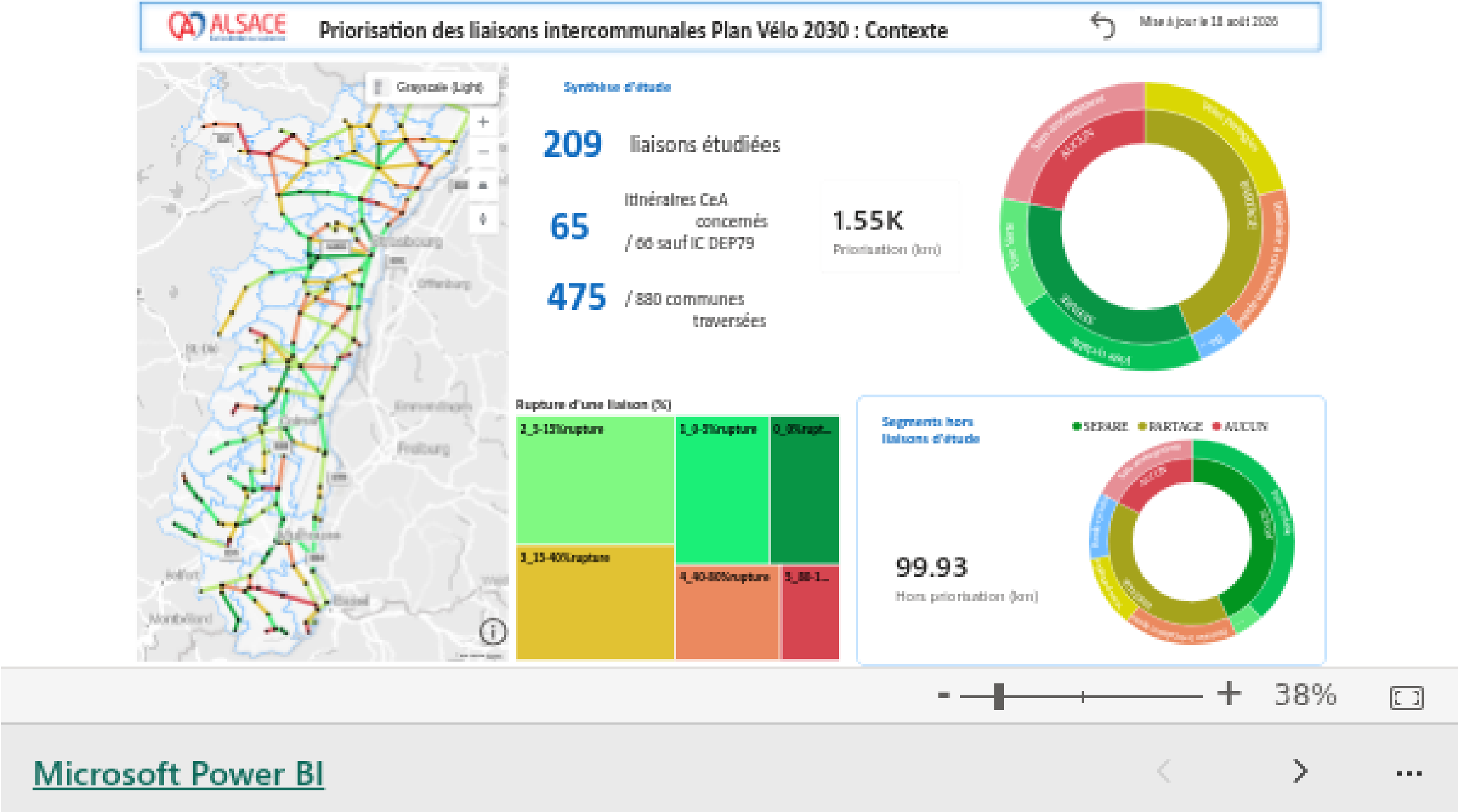
 Excel

 Power BI

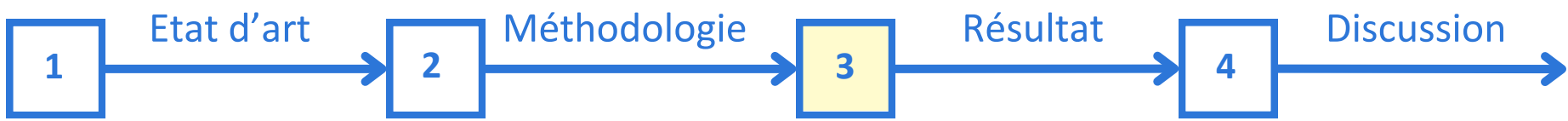
Méthodologie géomatique

Test de sensibilité et de robustesse du modèle

Pour les techniciens SIG



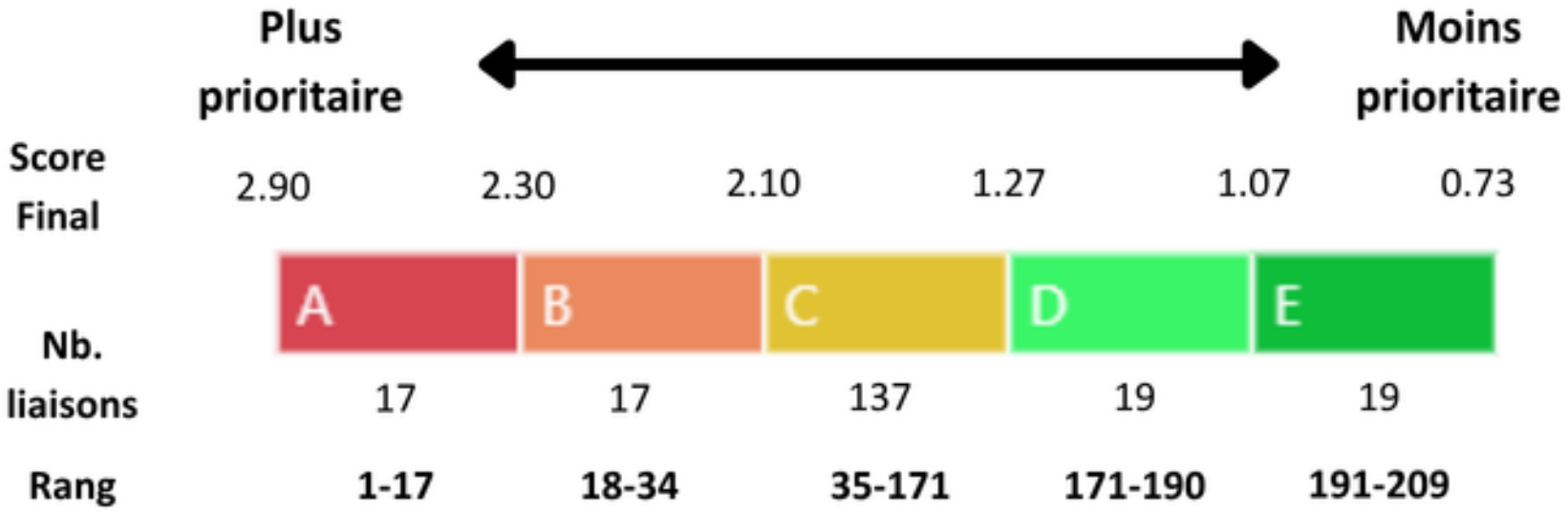
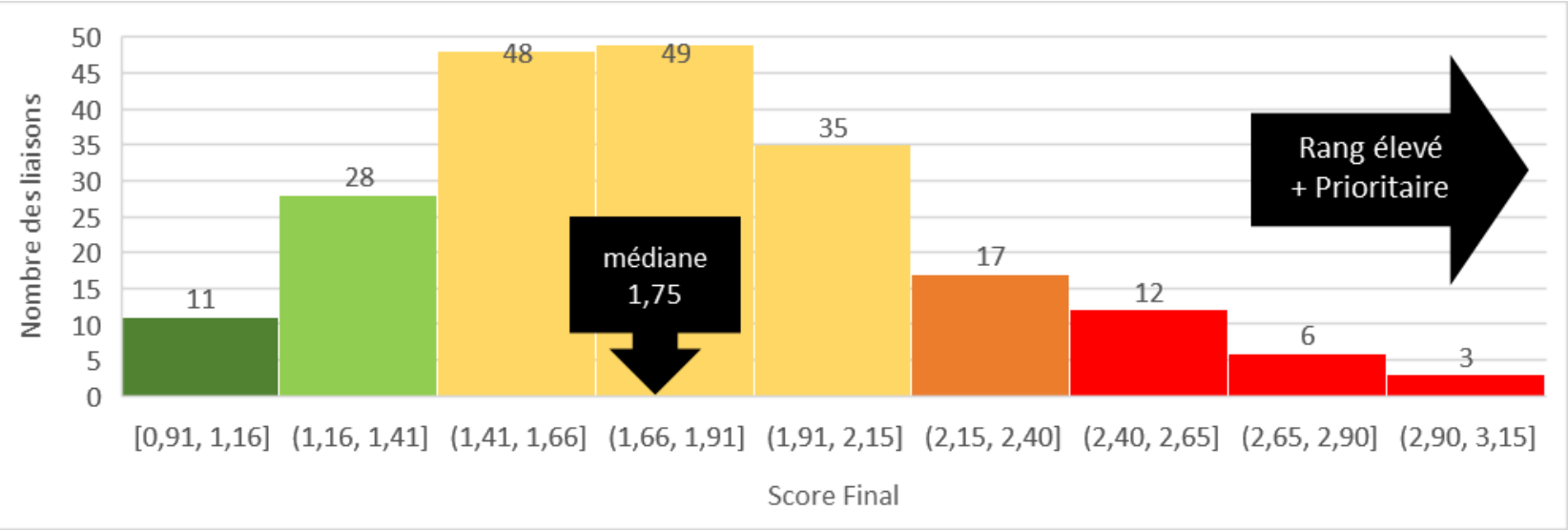
1. Score final (0-5) & Classement final (1-209)



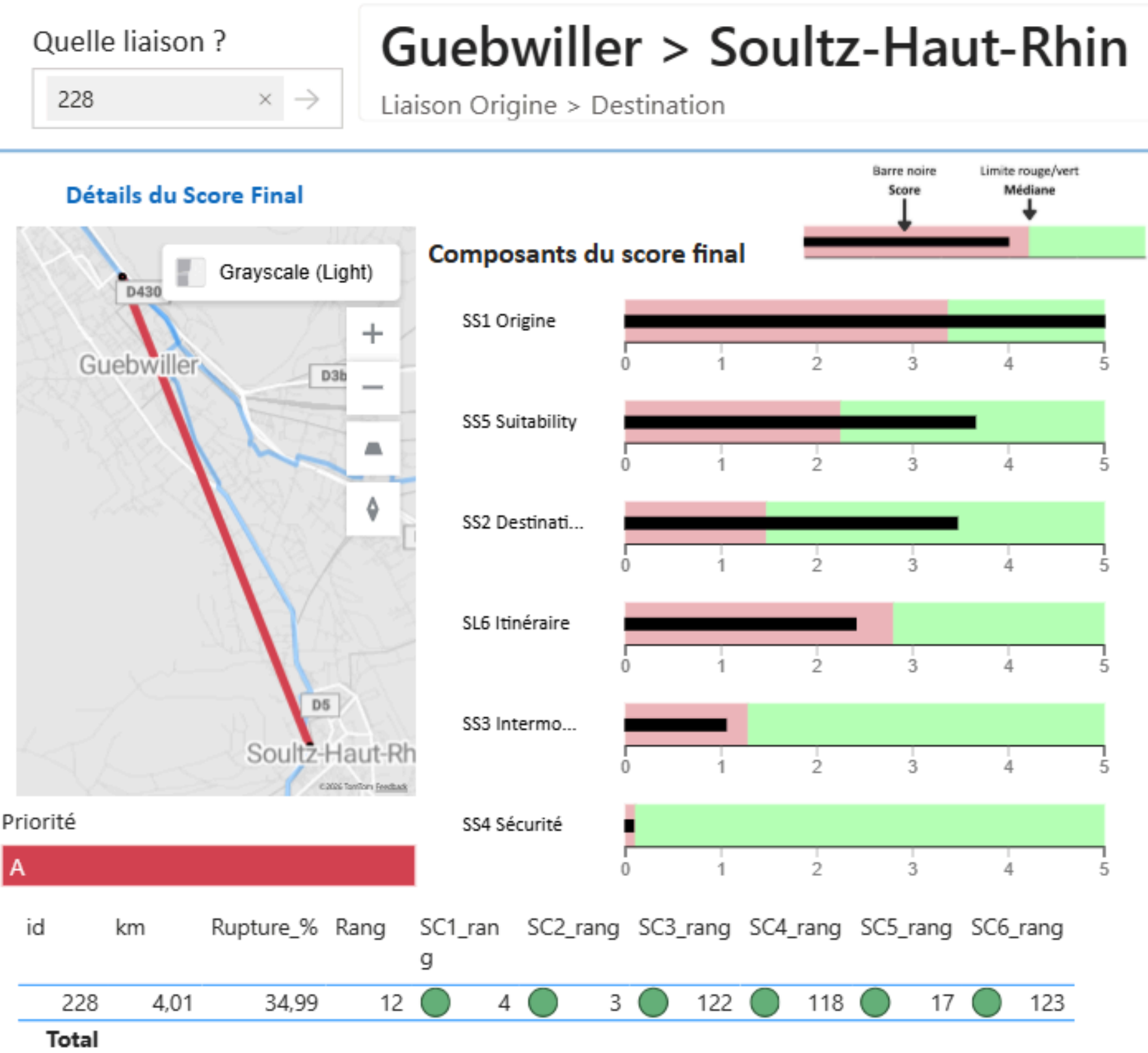
Où se situent ?

Dans quelle mesure ?

- Score final : 0,91 → 3,15
- Concentration autour d'une médiane
- Une certaine cohérence territoriale
 - Plus prioritaires → autour des principaux pôles urbains
 - Moins prioritaires → dans les espaces ruraux

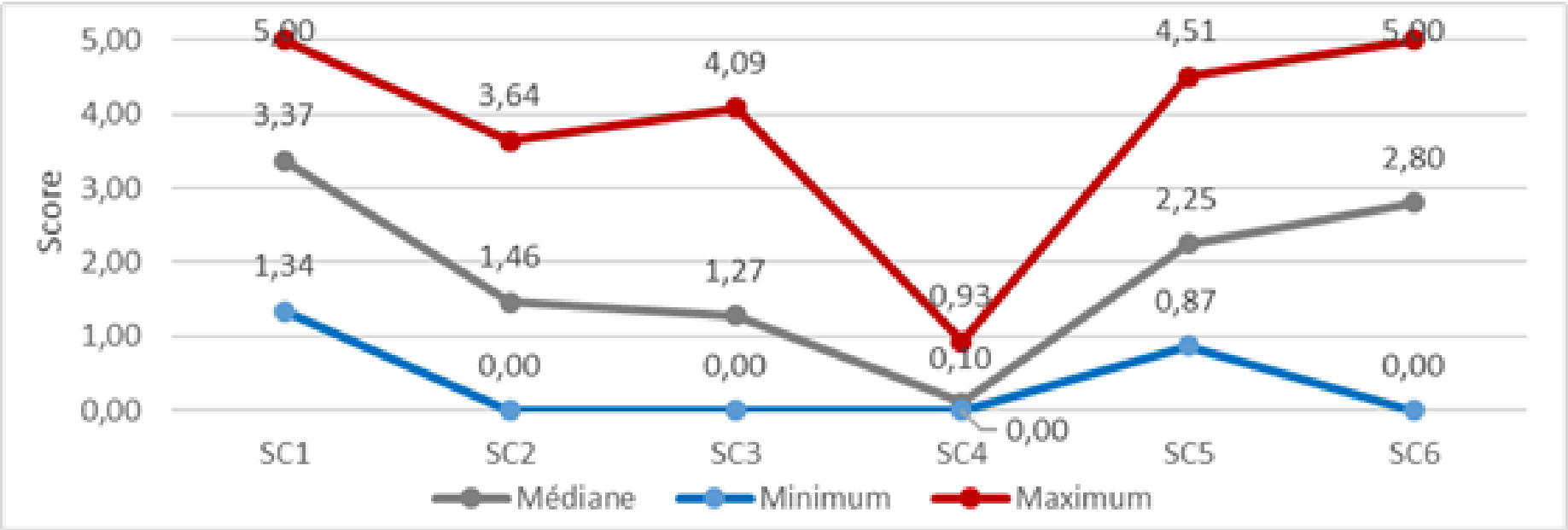


2. Profil du Score final : focus sur une seule liaison



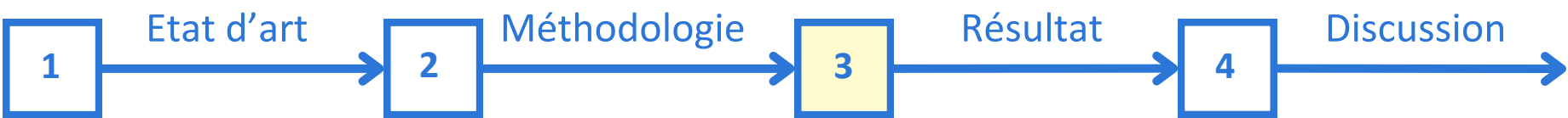
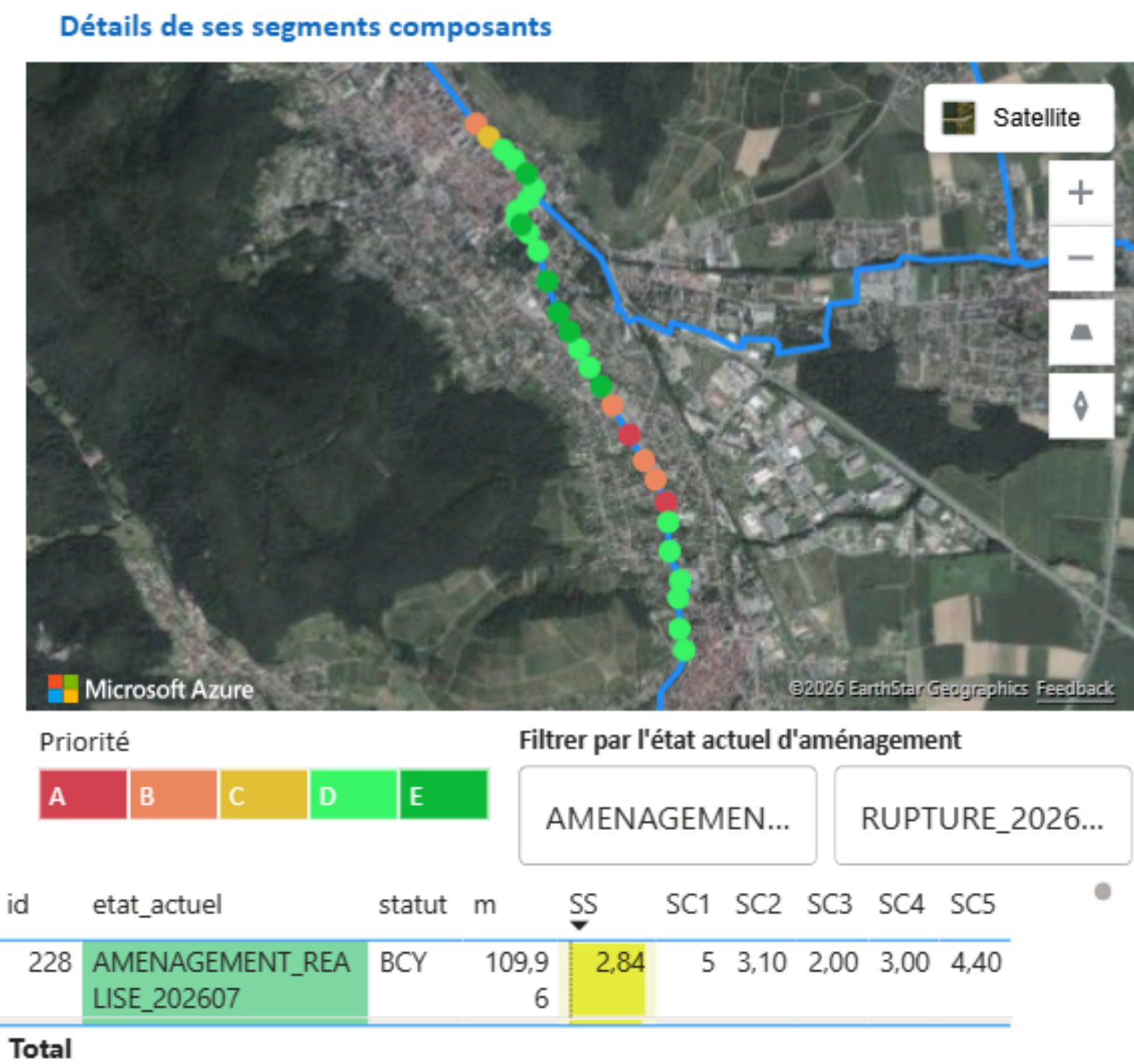
Pourquoi une liaison est classée à un certain niveau ?
(contribution)

Une liaison peut être prioritaire grâce à **une combinaison de plusieurs dimensions**, même si certaines composantes sont moins favorables.



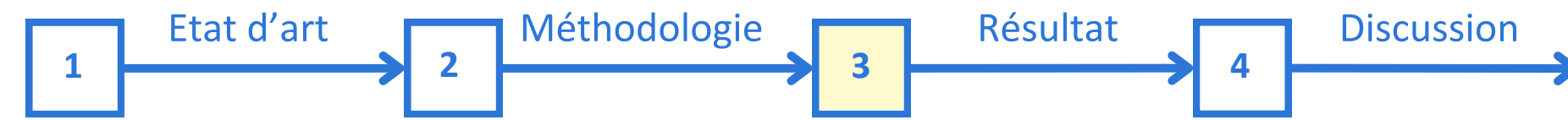
3. Focus sur l'échelle du segment, composant de la liaison

Score Segment et leur localisation



Profil détail de chaque segment

id	etat_actuel	statut	m	SS	SC1	SC2	SC3	SC4	SC5
228	AMENAGEMENT_REA LISE_202607	BCY	109,9 6	2,84	5	3,10	2,00	3,00	4,40
228	AMENAGEMENT_REA LISE_202607	BCY	226,3 5	2,71	5	3,50	3,60	1,80	2,90
228	AMENAGEMENT_REA LISE_202607	BCY	78,29	2,49	5	3,50	3,60	0,60	3,00
228	AMENAGEMENT_REA LISE_202607	BCY	121,0 2	2,46	5	4,00	3,60	1,20	1,20
228	AMENAGEMENT_REA LISE_202607	BCY	53,84	2,07	5	3,50	1,20	0,00	3,40
228	AMENAGEMENT_REA LISE_202607	BCY	148,3 7	2,00	5	3,30	3,80	0,00	0,70
228	AMENAGEMENT_REA LISE_202607	BCY	135,1 3	1,88	4	2,00	1,20	1,20	3,70
228	RUPTURE_202607	RTE	64,75	1,48	4	1,50	1,20	1,80	1,10
228	RUPTURE_202607	RTE	95,34	1,42	1	1,50	1,00	3,00	1,30
228	AMENAGEMENT_REA LISE_202607	BCY	63,65	1,40	3	1,50	1,20	1,80	1,20
228	RUPTURE_202607	RTE	139,3 3	1,40	4	0,80	0,80	2,40	1,30
228	AMENAGEMENT_REA LISE_202607	BCY	82,51	1,38	3	1,50	1,20	1,80	1,10
228	RUPTURE_202607	RTE	22,27	1,38	4	1,50	1,20	1,20	1,20



1. Les résultats sont spatialement cohérents.

2. Le modèle différencie des situations proches.

3. Le classement reste une priorité relative.

Le score final est absolu.

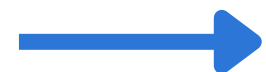
Le classement 209 ne doit pas être interprété comme n'ayant aucune importance. (selon nos paramètres)

4. Un classement globalement robuste, mais sensible aux critères retenus

Le classement repose sur la complémentarité des informations
: aucune dimension ne suffit à elle seule à reproduire le résultat global.



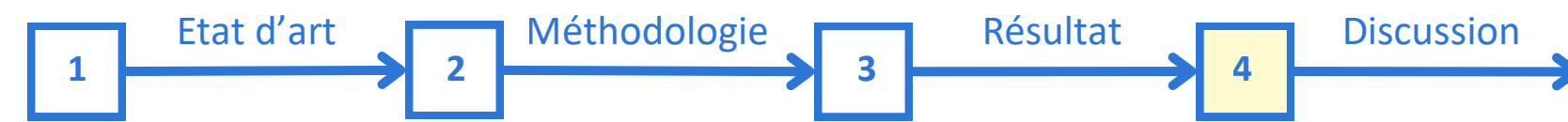
Intêret de l'analyse
multicritère et multi-échelle



Le modèle aide à **objectiver**, **spatialiser** et **rendre explicites** les besoins,
mais ne remplace pas complètement l'expertise territoriale.



Discussion



Validation interne

- Certaine cohérence
 - Réalité terrain
 - Stratégies (paramètres)
 - Traduire les données

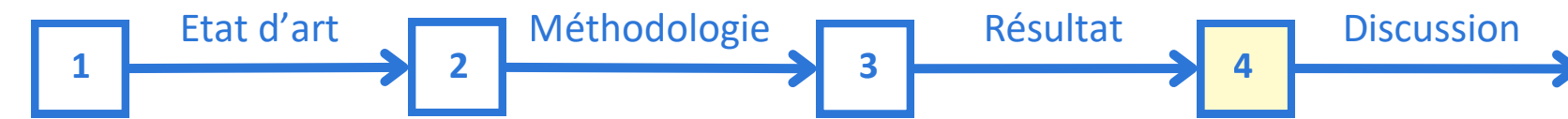


Ne pas permettre

- Mesurer un besoin absolu
- Décider automatiquement
- Remplacer la vérité terrain

➔ Résultats selon nos critères et pondérations

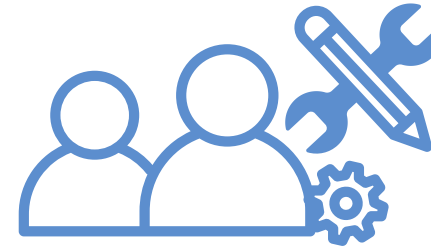
+ Compléter par l'expertise et les contraintes locales



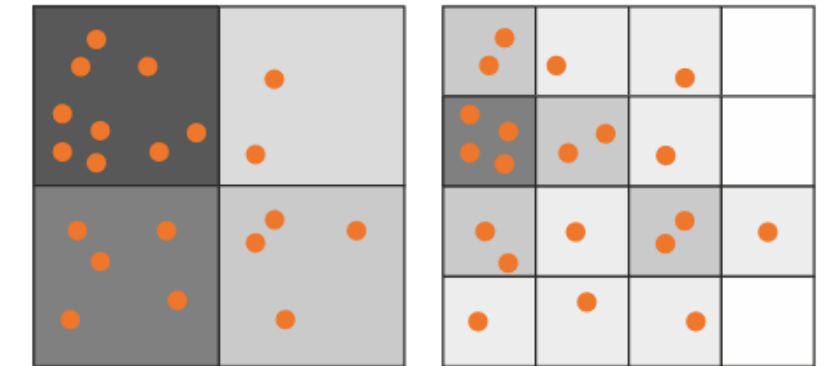
- Démarche structurée
- Traçabilité
- Accessibilité
- Reproductibilité

(autres territoires / temps)

- Deux applications possibles



- Dépendance à la qualité et à la disponibilité des données
- Dépendance aux choix
- Effet d'échelle et de zonage
- Subjectivité
- Contraintes des outils
- Hétérogénéité des contextes territoriaux et variabilité spatiale

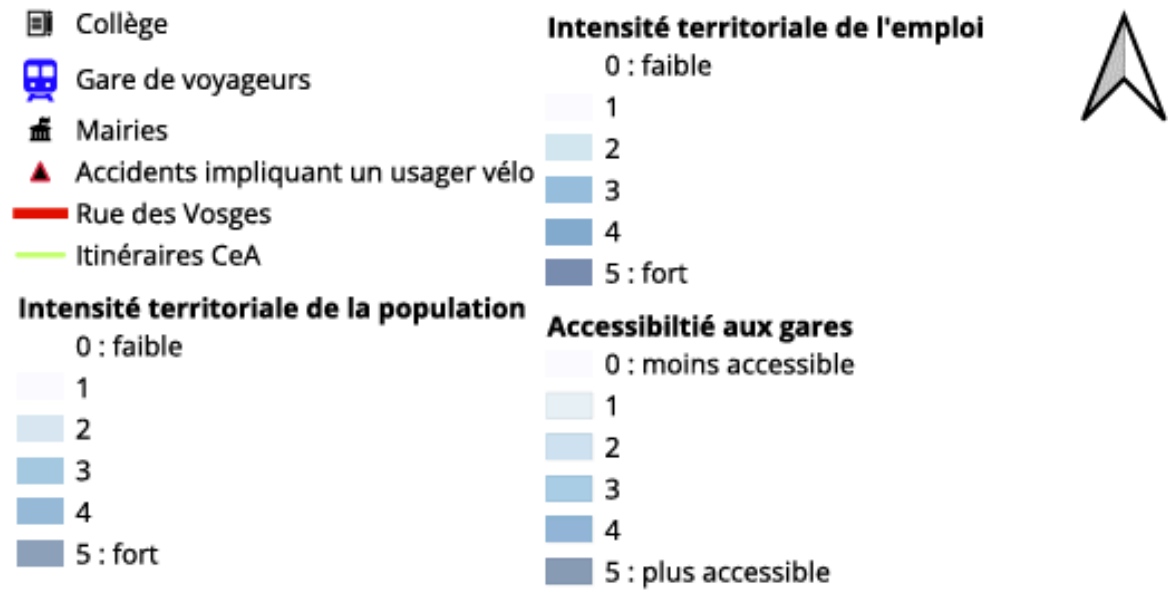
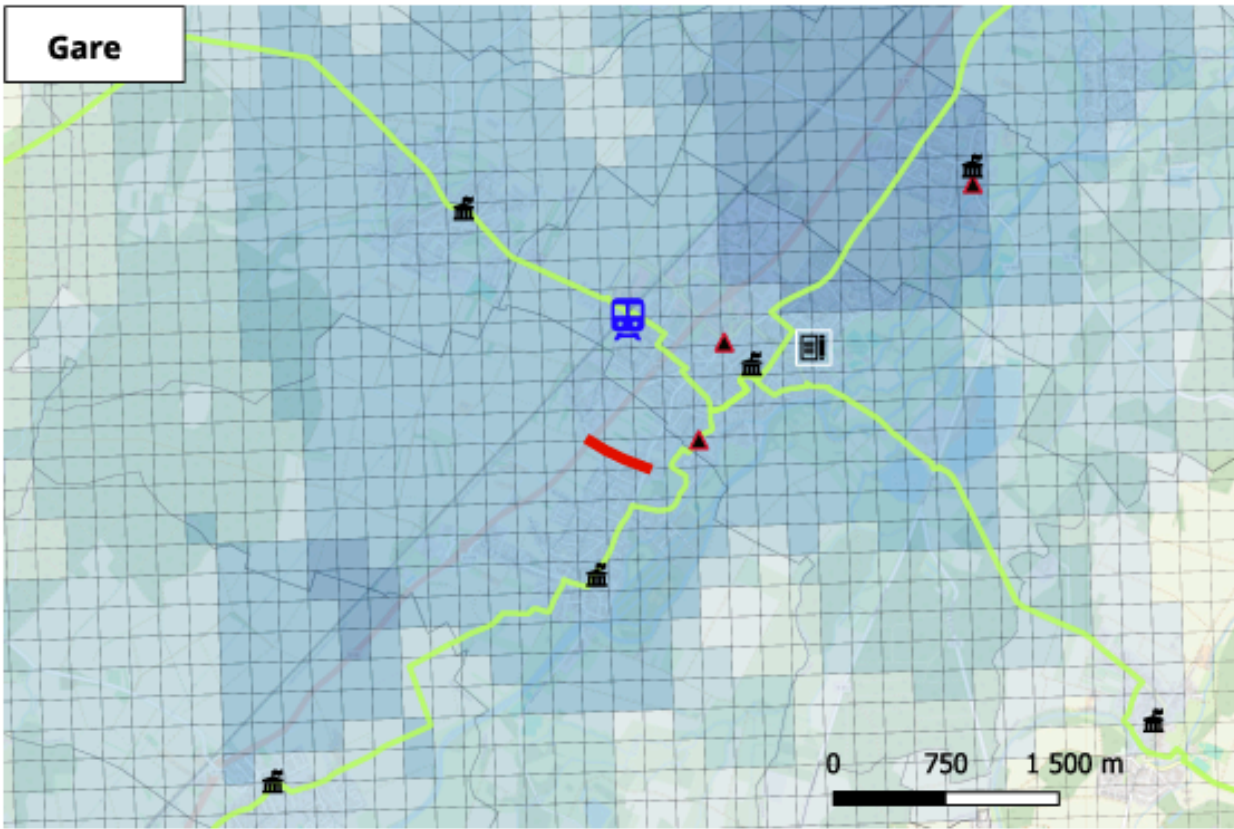
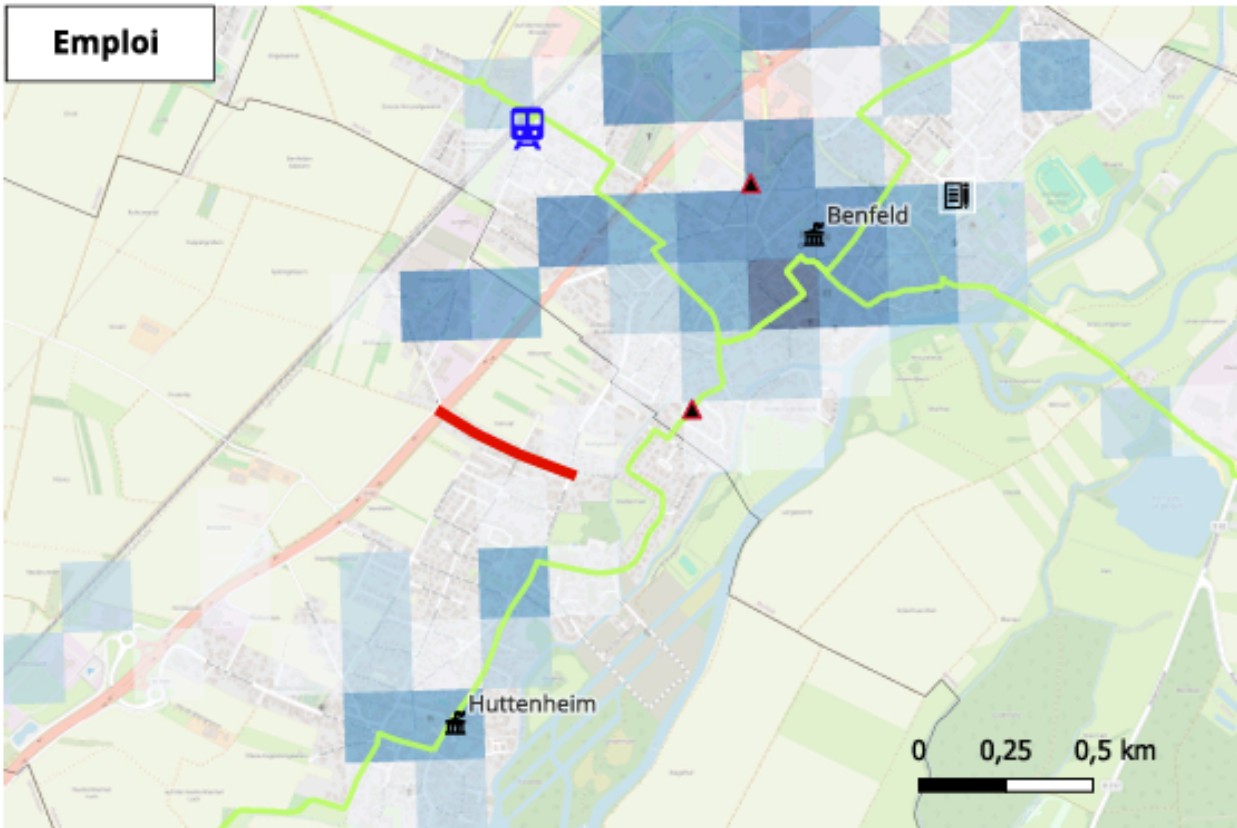
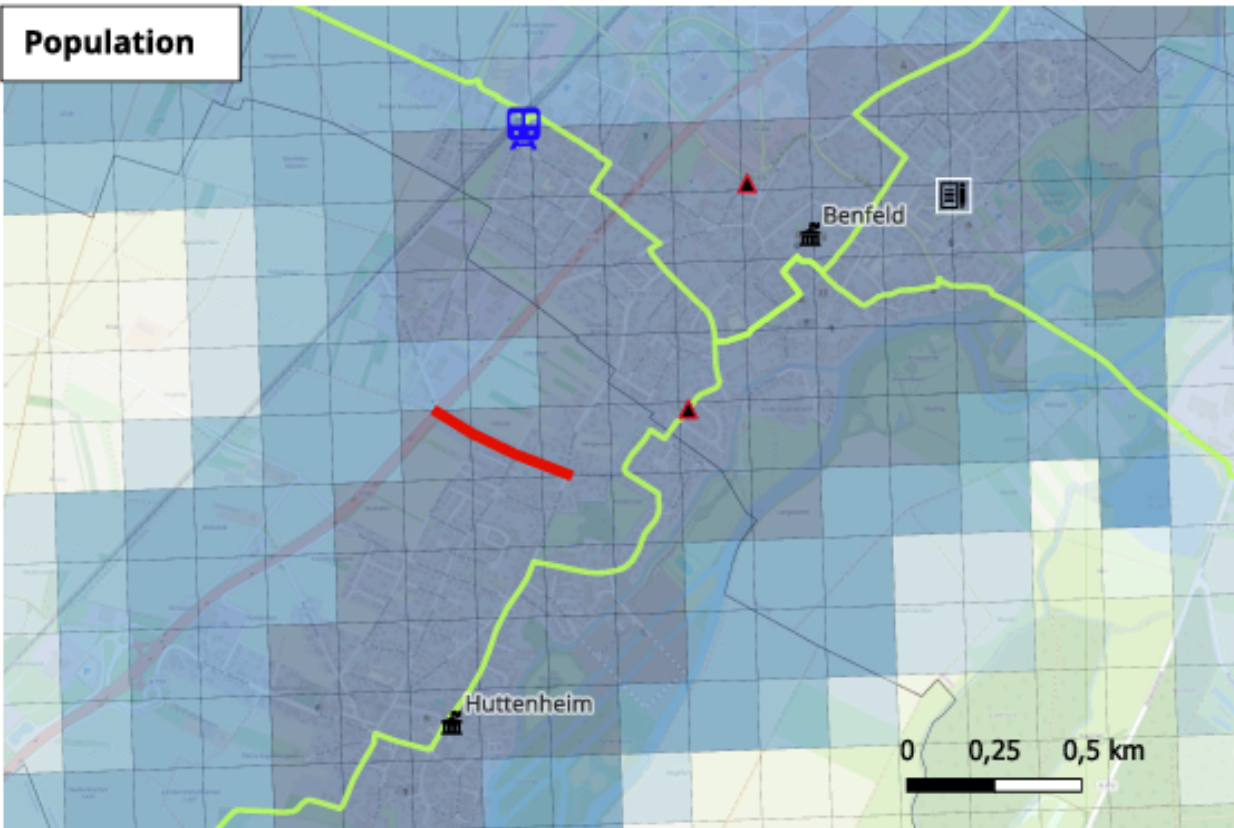


La complexité peut être « liée à la diversité de profils des cyclistes, mais aussi à des configurations spatiales variées, plus ou moins en adéquation avec les attentes de chacun·e (Finance O. et al., 2025). »

Cas d'usage 1 : Analyse spatiale simple

Quelques heures
- demi journée

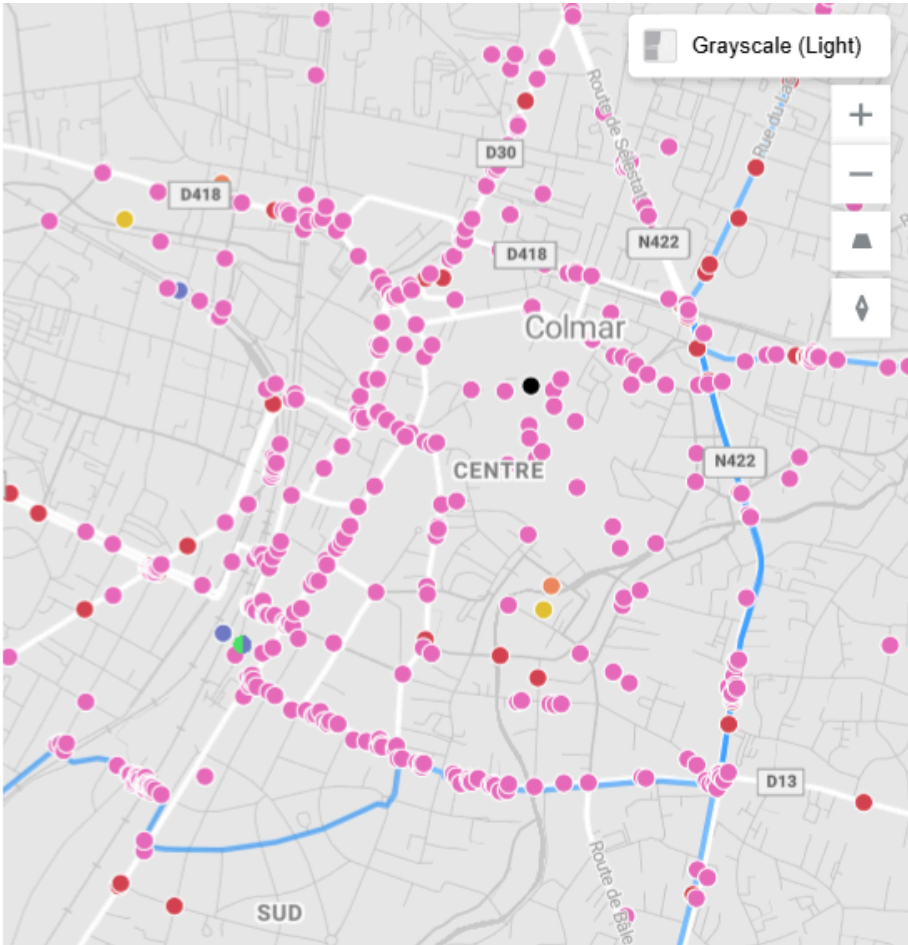
Population, emplois et accès aux gares autour de la rue des Vosges dans la commune de Huttenheim



Sources : CeA (2026), IGN (2026), INSEE (2023, 2026), ONSIR (2024)
Auteur : Misaki UOZUMI (18/8/2026)



Croisement avec les couches
Points d'intérêts et Grilles

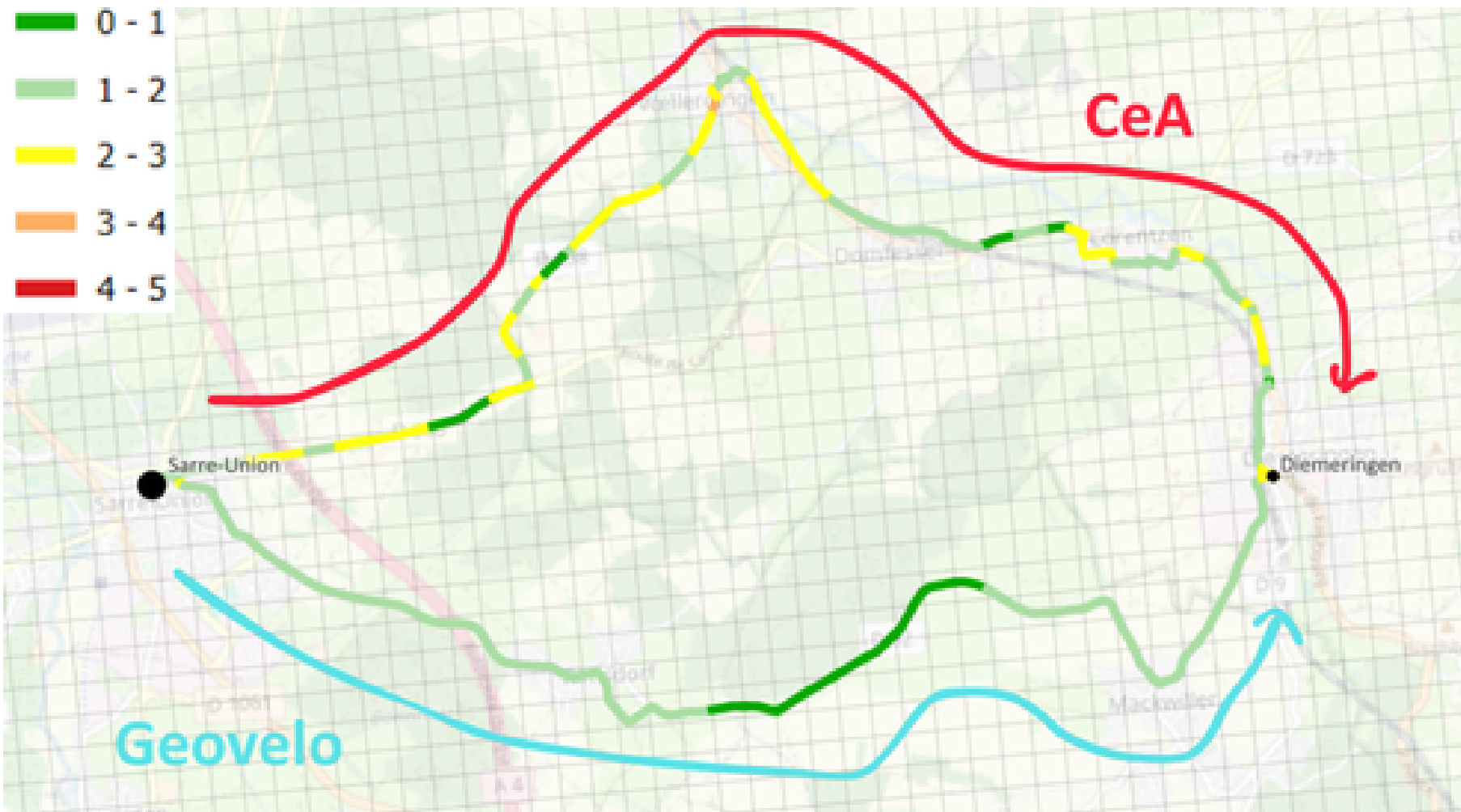


Cas d'usage 2 : Comparaison d'itinéraires

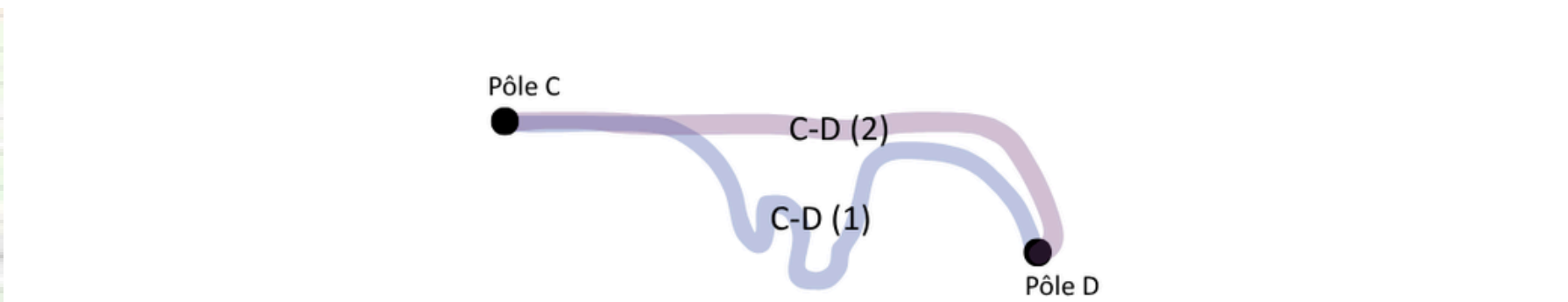
1 / 2 journées

sous les mêmes conditions

(Application 2) Dans un même couple OD



Ex. avec l'itineraire Geovelo (équlible, existant)



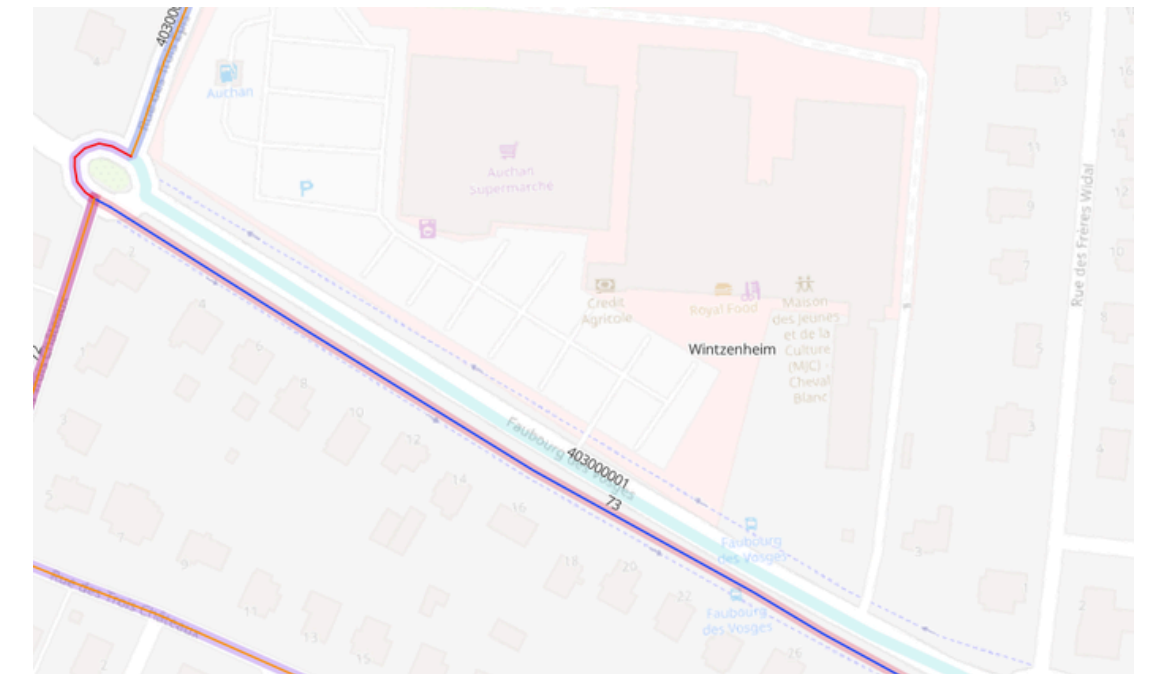
Ex. avec les itinéraires inexistants (faut numériser)



Cas d'usage 3 : Détection semi-automatique des erreurs des données vélo

1 / 2 journées

- (1) Incohérence par rapport au projet
- (2) Manque de segment (grand trou)
- (3) Redondance
- (4) Cohérence géométrique (petit trou et connexion)
- (5) Mise à jour attributaire



Importance de dessiner en respectant
l'accrochage aux nœuds et
la segmentation aux intersections



(1) Fiabiliser

Données + Traitements intermédiaires

(2) Faire évoluer le modèle

Critères + Pondérations + Automatisation

(3) Anticiper

Scénarios d'investissement + Effets attendus



Merci beaucoup

Le mémoire et les autres documents facultatifs disponibles :

https://misakiuo.github.io/hierarchisation_liaisons_cyclables/index.html